Heitaria Swiss AG
ASSET MANAGEMENT

INFORME TÉCNICO · FASE 0

SALAR DE UYUNI — NOR LÍPEZ, POTOSÍ

Evaluación del Suministro Energético

Fase 0 — evaluación de gabinete sobre el modelo tecnoeconómico

PROYECTO	Carbonato de litio, 80.000 t/año más una planta piloto de 10.000 t/año, a partir de salmuera de la zona rica en litio de Nor Lípez. Diagrama de proceso Ruta C, sin piscinas de evaporación.
TEMA	El suministro de energía de la planta: 49,5 MW de carga eléctrica continua y 119,9 MW-t de carga térmica —el calor de terminación más el vapor que evapora la salmuera—, abastecidos en régimen autárquico —sin red eléctrica— mediante un campo fotovoltaico de 283,6 MW, 792 MWh de baterías, un campo solar térmico de 389,1 MW-t con almacenamiento en sales fundidas, y una reserva de firmeza diésel de 21,2 MW destinada exclusivamente a retención segura.
BASE TÉCNICA	Modelo tecnoeconómico del proyecto en su versión v22 con fecha 28 de agosto de 2026 (pestañas de base de evaporación, Power, Notes, Firm Supply (Diesel), Heat (CSP), GEA & Grade, Opex Build-Up y Dashboard), plan maestro del sitio, y las fuentes de terceros que el propio modelo cita. No se han obtenido datos meteorológicos ni de rendimiento en el sitio para este proyecto.
DESTINATARIOS	Los prestamistas y el asegurador de crédito a la exportación del proyecto — Euler Hermes / UFK y las entidades del subgrupo de financiamiento —; CUPCONL, Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez; y los asesores técnicos que unos y otras designen.

Versión 2.2 — 7 de octubre de 2026. Añade el Anexo A, sobre lo que los compradores europeos de baterías preguntarán sobre energía y carbono según el Reglamento de Baterías de la UE. Las Secciones 6.2 y 6.5 toman ahora el excedente de agua de la Evaluación Hidrológica e Hidrogeológica (8.165 m³/día); sin cambio en las cifras energéticas. Versión 2.1 — 9 de septiembre de 2026.

Esta es una evaluación de gabinete de grado de planificación. No es un estudio de ingeniería y no lleva la firma de un profesional registrado. Todas las cifras de costo son de Clase 5, con una banda declarada de ±40%. No se dispone de un año meteorológico tipo del sitio, ni de un perfil de carga horario de la planta, ni de curvas de derateo certificadas por proveedor; los tres son insumos de primer orden y su ausencia se señala en cada sección donde pesa. La Sección 8 establece el programa que los reemplazará.

Heitaria Swiss AG
Rigistrasse 1
6374 Buochs, Suiza

RESPUESTAS Y CONSULTAS

Las observaciones de los asesores designados pueden dirigirse por escrito a esta dirección y serán respondidas por escrito.

RESUMEN EJECUTIVO

Situación de esta evaluación

Cada cifra de este documento proviene del modelo tecnoeconómico del propio proyecto, se deriva aritméticamente de él, o proviene de las fuentes de terceros que el modelo cita. Nada se ha medido en el sitio: no se ha ejecutado campaña alguna de medición de recurso solar, de temperatura ni de ensuciamiento.

Eso limita lo que puede concluirse, y aquí limita más de lo que limitaba en el caso del agua. El volumen de agua queda fijado por la producción, la ley y la recuperación, todas en papel. La energía no: el tamaño del campo fotovoltaico depende de un factor de planta que sólo una medición local puede establecer, y el de la reserva de firmeza depende de la frecuencia real de los episodios de nevada, que nadie ha registrado. Lo que sí puede hacerse — y es lo que hace este documento — es correr la aritmética sobre todo el rango plausible de ambos y mostrar dónde la respuesta es insensible a él, porque allí constituye un resultado y no una suposición.

Propósito de esta copia. Se entrega simultáneamente a dos lecturas distintas y se ha escrito para servir a ambas sin cambiar de cifras entre una y otra. Para el prestamista y el asegurador de crédito, es el sustento del caso de firmeza: qué se compró, qué protege, cuántas horas al año funciona el respaldo fósil y qué le hace a la cobertura del servicio de deuda. Para CUPCONL, es la exposición de lo que el sistema energético toma del territorio y lo que no: no toma energía de la red regional, no transporta combustible por la ruta que se inunda de diciembre a marzo, no usa agua dulce para limpiar los paneles, y ocupa del orden de siete kilómetros cuadrados cuya ubicación es materia del plan maestro.

Se entrega en la misma forma en que se usa internamente. No conlleva ninguna solicitud de decisión.

49,5 MW	119,9 MW-t	283,6 MW	206 h/año
CARGA ELÉCTRICA CONTINUA	CARGA TÉRMICA	CAMPO FOTOVOLTAICO	FUNCIONAMIENTO DE LOS GRUPOS DIÉSEL

Carga eléctrica: 45,0 MW de fábrica y auxiliares más 4,5 MW del compresor de recompresión mecánica. Carga térmica: 39,8 MW-t de terminación más 80,2 MW-t de vapor de evaporación. Campo fotovoltaico al factor de planta de 23%; a P90 —21%— serían 310,6 MW. Secciones 2 y 3.

SÍNTESIS CRÍTICA

Los resultados más importantes

No hay red, y no la habría aunque se tendiera la línea. El emplazamiento no cuenta con suministro eléctrico confiable. El sistema nacional tampoco podría absorber esta carga: dos tercios de la generación boliviana son a gas, la producción interna de gas ha caído más del 56% desde 2015, y esta sola planta equivale al 9,7% de la demanda máxima del país en energía total, y al 2,8% en electricidad sola. Construir un suministro dedicado no es, por tanto, una preferencia ambiental. Es la única opción disponible. Y como no hay red a la cual recurrir, el sistema no puede dimensionarse sobre un día promedio. Se dimensiona sobre el peor evento probable dentro de la vida del activo: tres a cuatro días de nubosidad densa o nevada. Un sistema dimensionado sobre la media anual sería adecuado en el papel y fallaría en enero.

La planta funciona sobre todo con calor, no con electricidad. La salmuera no se hierve con electricidad. Se evapora con vapor solar en cristalizadores cerrados, y la recompresión mecánica reutiliza cada tonelada de ese vapor 3,5 veces, lo que reduce la cantidad de vapor necesaria. La planta requiere por tanto 49,5 MW de electricidad y 119,9 MW-t de calor, abastecidos por un campo fotovoltaico de 283,6 MW y un campo solar térmico de 389,1 MW-t. Dos tercios de la energía son calor, y el calor es el tercio doble más barato: 63 dólares el MWh contra 139.

El sistema energético es caro de construir y barato de operar. Cuesta unos 1.107 millones de dólares construirlo —el 32% de un proyecto de 3.465,4 millones— y después 157 dólares por tonelada operarlo, el 3,2% del costo operativo. Ésa es la forma que se está financiando: el riesgo se concentra en la construcción y en una estimación de ±40%, no en un precio de combustible a cuarenta y cinco años.

En un temporal la planta se protege, no se mantiene en producción. Cuando pasan varios días sin sol, la producción se detiene. La planta desprende el 76% de su carga y baja a unos 12 MW — lo suficiente para mantener la salmuera en circulación, las líneas por encima de la temperatura de cristalización y la planta a salvo. Esa condición se denomina retención segura, y es para lo que está diseñado el respaldo. A esa carga reducida las baterías duran 44,5 horas y las sales fundidas 112,4, de modo que el calor queda cubierto durante todo un evento de cuatro días. Los grupos diésel cubren únicamente la electricidad que las baterías ya no alcanzan: 51,5 de las 96 horas. Por eso el respaldo es de 21,2 MW y 18,7 millones de dólares, y no los 117 MW y 107 millones que habría costado mantener la planta en producción.

Un insumo queda por confirmar. La irradiación solar de diseño —2.700 kWh/m² al año— procede de datos publicados para la región y no ha sido medida en el sitio, y fija el tamaño del campo solar térmico, la mayor partida de capital del sistema. Una estación de medición lo resuelve dentro de un año — Sección 8.2.

DESCRIPCIÓN

El proyecto

El proyecto es una planta de carbonato de litio en el Salar de Uyuni, en Nor Lípez, Potosí. Producirá **80.000 toneladas al año**, precedidas por una planta piloto de 10.000 t/año, a partir de salmuera extraída del campo de pozos existente de YLB. No utiliza **piscinas de evaporación**: la salmuera se concentra en cristalizadores cerrados. Esa sola decisión es la razón por la que la planta es intensiva en energía y por la que produce más agua de la que consume. Cuesta **3.465,4 millones de dólares** construirla, opera durante 45 años y emplea a 702 personas de forma permanente. El suministro de energía —objeto del resto de este documento— son 1.107 millones de ese costo y 169 MW de demanda continua.

Esta página es descripción, no evaluación. Sus cifras provienen de partes del modelo distintas de las que sostienen el resto del documento; se identifican en la Sección 9.1, y donde son inciertas se dice.

CONCEPTO	VALOR
Producto	Carbonato de litio (Li_2CO_3).
Producción de régimen	80.000 t/año, más una planta piloto de 10.000 t/año que la precede.
Recurso	Salmuera de la zona rica en litio de Nor Lípez: 12,23 Mm^3/año extraídos del campo de pozos existente de YLB, a una ley de diseño de 1,5 g/L de litio y 82% de recuperación. El proyecto no abre ningún campo de pozos nuevo.
Ruta de proceso	Ruta C, **sin piscinas de evaporación**: evaporación en cristalizadores cerrados accionados por vapor solar, con recompresión mecánica que reutiliza cada tonelada de vapor 3,5 veces. Es esta decisión la que hace que el proyecto sea intensivo en energía y, al mismo tiempo, productor neto de agua.
Fases	Piloto construido en el año 1, probado en el año 2 y comercial desde el año 3. Fábrica construida entre los años 3 y 5, comercial en el año 6.
Vida modelada	45 años, de los cuales 43 de producción.
Costo total	3.465,4 millones de dólares, de los cuales 1.106,7 corresponden al sistema energético que evalúa este documento.
Estructura	Bolivia 51% y patrocinador 49%. El patrocinador aporta el 100% del capital propio de la fábrica; Bolivia no aporta efectivo.
Lo que toma de YLB	Un solo elemento: el uso de las celdas de disposición de sal, sin costo. Salmuera, agua y energía son autoabastecidas.

Empleo y presencia en el territorio

PUESTOS PERMANENTES EN OPERACIÓN	PERSONAS	CONTENIDO
Operaciones	390	Planta continua de 80.000 t/año, rol de cuatro turnos.
Mantenimiento	187	Mecánico, eléctrico e instrumentación.
Técnicos, laboratorio y administración	125	Metalurgia, control de calidad, seguridad y salud, finanzas.

PUESTOS PERMANENTES EN OPERACIÓN	PERSONAS	CONTENIDO
Total permanente en operación	**702**	**Régimen de rotación, con unas 12 rotaciones al año y transporte a Uyuni y Oruro.**
Punta de construcción	**≈1.400**	**Estimación de la fuerza laboral en el pico de obra, entre los años 1 y 5. Es la base sobre la que se dimensionaron el campamento residencial y su planta de agua.**

Las dos cifras describen fases distintas y no deben sumarse. La punta de construcción es transitoria y mayor; los 702 puestos son permanentes y son los que quedan durante los 43 años de producción. Dimensionar el campamento y su planta de agua contra la punta de obra, y no contra la dotación de régimen, es la práctica correcta: la instalación se construye una vez, para el momento de mayor ocupación.

MATRIZ TÉCNICA

Preguntas clave y respuestas preliminares

PREGUNTA	RESPUESTA EN ESTA ETAPA	BASE
¿El proyecto toma energía de la red eléctrica nacional o de YLB?	No. Ninguna, en ningún caso de operación. No existe red confiable en el sitio, y el sistema nacional tampoco podría absorberla: la planta equivale al 9,7% de la punta boliviana en energía total y al 2,8% en su sola parte eléctrica. Tampoco existe tarifa a costo de YLB.	Sección 1.1. Lo único que se toma de YLB son las celdas de disposición de sal, sin costo.
¿Cuánta energía consume la planta?	49,5 MW eléctricos continuos —433,4 GWh al año— y 119,9 MW-t de carga térmica —1.050,6 GWh-t al año—, de los cuales 80,2 MW-t son el vapor que evapora la salmuera. Son 18.550 kWh por tonelada de carbonato.	Sección 2. Derivado del modelo; el perfil horario no consta.
¿De dónde sale esa energía?	De 283,6 MW fotovoltaicos de estructura fija, 792 MWh de baterías con 16 horas de autonomía, y un campo solar térmico de 389,1 MW-t con 15 horas de almacenamiento en sales fundidas.	Sección 3.
¿Qué pasa cuando no hay sol durante varios días?	Se desprende la producción y la planta pasa a retención segura, unos 12 MW. Las baterías sostienen 44,5 horas por sí solas y las sales fundidas cubren el calor de retención durante todo el evento; más allá entran siete grupos diésel de 3,5 MW que protegen la planta, no la producción.	Sección 4. La carga de retención de 12 MW es una estimación de ingeniería, no una cifra de balance de proceso.
¿Cuánto diésel quema el proyecto?	**Sólo en emergencia:** 618.000 litros al año, en unas 206 horas de funcionamiento. Los grupos no generan en ninguna operación normal. Los 232,0 millones de litros al año de un suministro íntegramente diésel son un contrafactual: no se compran.	Secciones 3.4, 4.4 y 5.3.
¿Circulan camiones cisterna por la región?	El respaldo requiere un parque de tanques de 772 m³, que se llena una vez por temporada. Una planta diésel equivalente habría requerido del orden de veintidós cisternas diarias, por una ruta que se inunda de diciembre a marzo.	Sección 6.4.
¿Cuánta agua se necesita para limpiar los paneles?	Entre 18 y 24 limpiezas al año con agua de baja mineralización, tomada del excedente de condensado del proceso. No se extrae agua dulce. El volumen por limpieza no consta.	Sección 6.2 y Evaluación Hidrogeológica §5.4.
¿Cuánta superficie ocupa?	4,73 km² para el campo fotovoltaico con estructura fija a densidad normal, contra 6,25 km² asignados: sobra un tercio, y el caso P90 también entra.	Sección 6.1.
¿Qué emisiones evita?	619.978 t de CO_2 al año respecto de hacer la misma energía con diésel, neto de lo que el respaldo efectivamente quema. Sobre 45 años, unos 27,9 millones de toneladas.	Sección 6.3. Aritmética sobre el factor de emisión del modelo.
¿Cuánto cuesta y qué peso tiene en el proyecto?	1.106,7 millones de dólares de capital — el 32% del costo total — y 157,2 dólares por tonelada en partidas nombradas, el 3,2% del costo operativo. Ambas cifras con banda de ±40%.	Sección 5.
¿Es más barato que el diésel?	Sí, y por más que antes en el calor. El costo nivelado de la electricidad autárquica es de 139 $/MWh contra 438 $/MWh de sólo combustible diésel; el del calor solar es de 63 $/MWh-t contra 206 $/MWh-t.	Sección 5.3.
¿Las baterías duran los 45 años del proyecto?	No. Se planifica una vida de calendario de 15 años y dos reposiciones de celdas, en los años 20 y 35 del proyecto, por 199,2 millones nominales. Ese cálculo sigue omitiendo la batería del compresor de recompresión.	Sección 5.4.
¿Se consideró energía nuclear o eólica?	Los microrreactores fueron evaluados y descartados como opción de diseño: no hay licencia comercial, ni reactor desplegado, ni precio publicado. La eólica no ha sido medida en el sitio y la literatura regional juega en contra: recurso pobre y estación alta de junio a octubre, opuesta al evento de diseño de enero a marzo.	Secciones 1.3 y 3.5.
¿Qué insumos mueven más estas cifras?	Tres, en este orden. La irradiación normal directa de diseño de 2.700 kWh/m² al año fija el tamaño del campo solar térmico, la mayor partida de capital del sistema. Después, el consumo específico del compresor de recompresión, que fija la carga eléctrica. Tercero, el factor de planta fotovoltaico: a P90 —21%— el campo crece a 310,6 MW y el capital unos 28 millones.	Secciones 1.2 y 3.3.

ÍNDICE

Contenido del Documento

01	**Marco físico y energético**	Ausencia de red, recurso solar y el clima que fija el diseño
02	**La demanda**	Carga eléctrica, carga térmica y balance consolidado
03	**La arquitectura del suministro**	Fotovoltaico, baterías, vapor solar, reserva y lo que no se eligió
04	**El evento de diseño**	Firmeza, retención segura y sensibilidad
05	**Costos**	Capital, operación, comparación con diésel y reposición de celdas
06	**Consecuencias no energéticas**	Suelo, agua de limpieza, emisiones y combustible almacenado
07	**Resultados**	Las conclusiones de la evaluación, enunciadas en detalle
08	**Qué debe confirmarse**	Programa ordenado por costo y por plazo
09	**Base y fuentes**	Origen de cada cifra y los supuestos declarados
A	**Compradores europeos de baterías**	Qué preguntarán sobre energía y carbono, y dónde responde esta evaluación

Convención de cifras. Todos los montos están en dólares de los Estados Unidos. Los costos de capital son de Clase 5 con banda de ±40% salvo indicación expresa. Las cifras de operación se expresan por tonelada de carbonato de litio a la producción de régimen de 80.000 t/año. «MW» designa potencia eléctrica y «MW-t» potencia térmica; «GWh» energía eléctrica y «GWh-t» energía térmica. Los totales se calculan sobre valores sin redondear, de modo que una columna puede no sumar exactamente el total que la encabeza. Donde este documento discrepa de una cifra recordada de una lectura anterior, la cifra de este documento es la que el modelo produce hoy.

SECCIÓN 01

1. Marco físico y energético

1.1 El sitio no tiene red

No existe suministro eléctrico confiable en el emplazamiento. Comprar energía a YLB por la red de Potosí fue examinado y descartado: no hay red confiable de la cual comprarla, ni tarifa con la cual hacerlo.

Conviene ser explícito sobre por qué esto importa más de lo que parece, porque la ausencia de red no es simplemente una partida de costo que se traslada de la operación al capital. Cambia tres cosas de fondo.

- **Desaparece el respaldo instantáneo.** Una planta conectada puede dimensionar su generación propia contra la media y dejar que la red cubra los huecos. Aquí cada kilovatio-hora debe producirse en el instante en que se consume o haberse almacenado antes. No hay a quién comprarle a las tres de la mañana de un día nublado.
- **El caso de diseño deja de ser el día promedio.** Pasa a serlo el peor evento con probabilidad razonable de ocurrencia dentro de la vida del activo. Toda la Sección 4 existe por esta razón, y es la sección que un prestamista debería leer primero.
- **No hay tarifa a costo, y ninguna se supone.** El proyecto se autoabastece de salmuera, agua y energía. Lo único que toma de YLB, sin costo, es el uso de las celdas de disposición de sal, y el costo operativo se construye desde abajo sobre esa base.

Para la lectura comunitaria de este documento, la consecuencia es directa y es favorable: el proyecto no compite por energía con el suministro regional, no se conecta a él, y no depende de que se refuerce. Para la lectura del prestamista, la consecuencia es la contraria y también hay que decirla: no existe una red que absorba un error de dimensionamiento, y por eso el margen de reserva de la Sección 3 no es opcional.

Por qué tampoco habría red que traer

Lo anterior es un hecho del emplazamiento: no hay línea. Conviene añadir el hecho del sistema, porque cambia la naturaleza del argumento. Aunque existiera la línea, el Sistema Interconectado Nacional no está hoy en condiciones de absorber una carga de este tamaño. Las cifras oficiales de 2024 son las siguientes.

INDICADOR DEL SIN — DATOS OFICIALES 2024	VALOR	NOTA
Capacidad instalada	3.787 MW	Nominal. No toda utilizable con gas escaso.
Capacidad efectiva disponible	3.318 MW	Parque efectivo a diciembre de 2024.
Demanda máxima	1.752 MW	Récord, 25 de septiembre de 2024.
Generación anual total	11.689 GWh	+3,8% respecto de 2023.
Participación del gas en la generación	65 a 70%	Hidroeléctrica ~28%; eólica y solar, participación baja.

Sobre el papel la holgura parece amplia: 3.787 MW instalados contra 1.752 MW de punta. En la práctica ese margen está limitado por el combustible y no por el fierro. Entre dos tercios y siete décimos de la generación nacional depende del gas natural, la producción interna de gas ha caído más del 56% respecto de su máximo de 2015, Bolivia es importadora neta de combustibles desde 2022, y se han emitido alertas de apagones sobre el SIN para 2025 y 2026. Potosí comparte esa red y hereda esa fragilidad.

ESCALA

Esta planta, medida contra el país

La demanda energética consolidada de la Sección 2 —169,4 MW continuos y 1.484,0 GWh al año— equivale al **9,7% de la demanda máxima nacional de Bolivia y al 12,7% de toda su generación eléctrica anual**. Aun contando sólo la parte eléctrica, que es la que una red tendría que entregar, son 49,5 MW continuos: el 2,8% de la punta nacional y el 3,7% de la generación anual.

Las dos lecturas se separan, y conviene decirlo. La carga *eléctrica* es modesta —49,5 MW—, de modo que la parte que una red tendría que entregar es un cuarto del total. La carga *total* es grande, porque el vapor que evapora la salmuera cuesta unos 179 kWh térmicos por metro cúbico de agua donde una recompresión íntegramente eléctrica costaría 35 kWh eléctricos. Es energía más abundante y mucho más barata por unidad —63 dólares el MWh térmico contra 139 el MWh eléctrico—, pero es más energía, y ésa es la forma correcta de leer los 1.484,0 GWh.

Una sola fábrica, por tanto, es del orden de una ciudad pequeña conectada a un sistema que ya opera con márgenes estrechos y alertas de apagones. Dos o tres plantas de esta escala en el mismo salar —que es el horizonte que el propio programa nacional contempla— serían, medidas en energía total, del orden de un tercio de la generación anual del país. No es una carga que una red escasa de gas pueda tomar, y dirigirla a la red significaría además apuntar la demanda exactamente al recurso que más le falta a Bolivia.

La consecuencia es que la autarquía deja de ser una restricción del sitio para convertirse en la única arquitectura disponible. No es que el proyecto renuncie a una red que podría haber usado: es que a esta escala la generación dedicada es lo que hay que construir, y una conexión no sería un sustituto de ella.

Procedencia y advertencia. Las cifras del SIN de esta subsección provienen de una nota energética de terceros de julio de 2026 que las atribuye al anuario digital de la AETN y del CNDC. No han sido verificadas contra la fuente primaria en esta evaluación y deben confirmarse antes de citarse ante un prestamista. Los porcentajes que las relacionan con esta planta son aritmética de este documento sobre las cifras de la Sección 2.

1.2 El recurso solar

El Altiplano a 3.700 metros es uno de los mejores recursos solares del planeta, y el diseño descansa enteramente en esa afirmación. La irradiación normal directa de diseño es de 2.700 kWh/m² al año, dentro de una banda típica de 2.600 a 2.900 para la región. Ese valor es el parámetro más influyente de todo el capítulo, porque el campo solar térmico se dimensiona directamente sobre él: la Sección 3.3 muestra el cálculo, en el cual la apertura se resuelve de modo que la comprobación de energía anual cierre exactamente en cero.

El campo fotovoltaico no se dimensiona sobre la irradiación misma sino sobre el factor de planta que se obtiene de ella con la tecnología escogida. El valor de diseño es del **23%** —unos 2.015 kWh por kWp instalado— y es la cifra consistente con la estructura fija adoptada.

Un factor de planta de 27%, unos 2.365 kWh/kWp, exigiría seguidores solares, que este diseño no utiliza. Un consultor independiente que modeló un proyecto de 300 MWp en el mismo Altiplano toma 2.050 kWh/kWp como máximo, equivalente a 23,4%, y el valor de diseño queda justo por debajo de esa cifra.

La elección no es cosmética. Al mismo consumo, 23% en lugar de 27% son 17% más de campo, con el capital que ello arrastra. La tabla siguiente recorre el rango completo sobre el campo de 283,6 MW, incluido el P90 que un prestamista razonablemente exigirá ver.

FACTOR DE PLANTA	CAMPO TOTAL	SUPERFICIE A 60 MW/KM²	EFECTO EN CAPITAL	PROCEDENCIA DEL VALOR
27% — *descartado*	241,6 MW	4,03 km²	−44 $m	Implica seguidores solares, inconsistente con la estructura fija adoptada.
23,4%	278,7 MW	4,65 km²	−5 $m	Máximo utilizado por el consultor independiente para 300 MWp en el Altiplano.
23% — caso base	**283,6 MW**	**4,73 km²**	**—**	Adoptado. Unos 2.015 kWh/kWp. Sin medición local.
21% — *P90*	310,6 MW	5,18 km²	+28 $m	Estimación P90 del propio modelo. También entra en el terreno asignado.
19% — *tensión*	343,3 MW	5,72 km²	+63 $m	No corresponde a ninguna estimación; se incluye para mostrar la pendiente.

1.3 El clima que fija el diseño

Dos hechos climáticos gobiernan el diseño y empujan en direcciones opuestas.

El frío

Las noches llegan a −10 °C. Para los paneles esto es una ventaja: la eficiencia fotovoltaica mejora con el frío, el aire es seco, la nieve es escasa y el sol de la mañana despeja la escarcha. No se prevé calefacción alguna en el campo fotovoltaico.

Para las baterías es lo contrario, y es una condición de contrato, no una recomendación. Las celdas de litio-ferrofosfato no admiten carga por debajo de 0 °C y se degradan fuera de la banda de 20 a 25 °C. El sistema requiere calefacción activa de celdas y gestión térmica líquida con aislamiento, no solamente refrigeración. El precio llave en mano adoptado — del orden de 227 $/kWh instalado — se ha fijado explícitamente para cubrir esa calefacción, y el pliego de compra debe decirlo con esas palabras. La calefacción nocturna introduce además un consumo parásito propio, pequeño pero real, que no está desagregado en el modelo.

La temporada húmeda

Entre enero y marzo ocurren episodios de tres a cuatro días consecutivos de nubosidad densa o nevada. Este es el evento de diseño y la Sección 4 lo desarrolla íntegramente. Aquí basta anotar la distinción que resultó decisiva al dimensionarlo, porque no es evidente.

Nubosidad y nevada no son el mismo problema. Con un rendimiento residual del 10% de cielo despejado — nubosidad densa, paneles limpios — el campo de 284 MW entrega en promedio unos 6,5 MW, que cubren algo más de la mitad de una carga de retención de 12 MW y reducen el déficit a 5,5 MW. El caso vinculante, entonces, no es la nube: es la *nieve sobre el panel*, que lleva el rendimiento a cero. De ahí se sigue una consecuencia operativa concreta: el despeje de paneles pasa a ser una medida de mitigación real y no una tarea de mantenimiento, y el sistema de limpieza ya costeado adquiere una segunda función.

El ensuciamiento

El emplazamiento es una superficie salina. El polvo salino requiere limpieza húmeda —el barrido en seco no lo remueve y raya el vidrio— con una frecuencia estimada de 18 a 24 limpiezas al año, tanto para los

paneles fotovoltaicos como para los espejos del campo solar térmico. Esto sería un problema de suministro de agua en cualquier planta solar del desierto. Aquí no lo es, y la razón se desarrolla en la Sección 6.2.

ALTERNATIVAS

El viento: por qué no resuelve este problema

No existe evaluación de recurso eólico para este emplazamiento, y la eólica aparece de forma natural como el complemento que podría cubrir el evento de diseño sin quemar combustible. La literatura disponible, sin embargo, apunta en contra, y conviene decirlo antes de que alguien la proponga como solución.

Un estudio numérico revisado por pares sobre el potencial eólico del Altiplano boliviano reporta para Uyuni una media anual del orden de **5,0 m/s a 100 m de altura**, con un rango mensual de 4,3 m/s en abril a 5,6 m/s en septiembre. Está por debajo del propio umbral de 7,5 m/s que ese estudio utiliza para calificar un emplazamiento como de viento alto. A ello se añade la altitud: la densidad del aire a 3.700 m es el 69% de la del nivel del mar, y la potencia eólica es proporcional a la densidad, de modo que una turbina a 5,0 m/s en este sitio entrega lo que entregaría a unos 4,5 m/s al nivel del mar. Es un recurso pobre, no marginal.

Y la estacionalidad va en el sentido exactamente contrario al que haría falta. El mismo estudio sitúa el período de viento alto entre junio y octubre, y los meses de viento bajo entre diciembre y mayo. El evento de diseño de este proyecto ocurre entre enero y marzo. El viento es más débil justamente en la ventana en la que se lo necesitaría.

Dos matices, ambos honestos. El primero juega a favor: el mismo estudio sitúa el máximo diurno de generación eólica entre las 20:00 y las 22:00, que es cuando la batería empieza a descargarse — de modo que aun un recurso pobre aliviaría la punta nocturna todo el año. El segundo es una advertencia sobre el estadístico: la media mensual no es la cifra que decide esta cuestión. Lo que importa es el viento *durante* los episodios de irradiación por debajo de 2 kWh/m² al día, y un frente que trae nubosidad densa o nieve puede perfectamente traer viento. Ese dato no existe para este sitio y no puede inferirse de una media mensual.

La conclusión de esta evaluación es por tanto que la eólica pasa de «respuesta de largo plazo» a **hipótesis a descartar o confirmar mediante medición**, y que la medición debe responder una pregunta concreta — cuánto viento hay durante los episodios sin sol— y no la genérica de cuál es la media anual. Ninguna cifra de este documento la incorpora.

SECCIÓN 02

2. La demanda

La demanda energética de la planta se compone de tres bloques que el modelo trata en pestañas separadas y que aquí se consolidan. La separación tiene una razón — evitar la doble contabilización, que en un modelo con enlaces cruzados es un riesgo real — pero deja al lector sin una cifra única, y esa cifra única es la que un prestamista necesita.

> **La base de evaporación.** La revisión técnica del diseño de evaporación de 2026 la establece: 49 toneladas de agua evaporadas por tonelada de carbonato —3,92 Mm³ al año—, en cristalizadores cerrados de cuatro a cinco etapas accionados por vapor solar, con recompresión que reutiliza cada tonelada de vapor 3,5 veces. La salmuera no se hierve con electricidad: la única carga eléctrica que lleva la evaporación es el compresor.

2.1 La carga eléctrica de la planta

La carga continua de fábrica y auxiliares es de 45,0 MW, compuesta así:

COMPONENTE	CARGA	CONTENIDO
Planta de proceso	40,0 MW	Bombeo, procesamiento, compresión, manejo de reactivos. Excluye el compresor de recompresión, que se contabiliza aparte en 2.2. Es una cifra escrita a mano en el modelo, sin desagregación.
Bombeo del campo de pozos	2,0 MW	Extracción de salmuera y ducto de 18 km hasta la planta.
Campamento	2,0 MW	Alojamiento, servicios, traceado térmico.
Parásitos del campo solar térmico	1,0 MW	Bombeo de fluido caloportador y seguimiento de los colectores.
Carga continua total	**45,0 MW**	**8.760 h/año — 394,2 GWh/año**

> **Dos cargas no figuran en la tabla anterior, y deberían figurar.** El modelo traslada **3,67 Mt/a de sales 38 km** hasta las celdas de disposición mediante cinta transportadora eléctrica elevada. A 0,08–0,15 kWh por tonelada-kilómetro son 11–21 GWh/a, unos **1,3–2,4 MW continuos**, todo el año porque la planta produce sales todo el año. Está contenida dentro de la cifra de 40,0 MW introducida a mano, o falta en ella; el modelo no desagrega esa cifra, de modo que no puede saberse cuál de las dos cosas ocurre. Por separado, el licor madre de magnesio —1,47 Mm³/a a inyección en pozo profundo— conlleva una carga de bombeo del orden de **0,2 MW**. Ninguna es grande frente a 49,5 MW, pero ambas son cargas identificables que la tabla no identifica, y la ruta del magnesio está sin resolver: véase 6.5.

Los tres auxiliares fueron incorporados explícitamente en una revisión posterior; antes de ella no se contaban, y la omisión valía 5 MW, es decir un 12% de la carga. Se anota porque ilustra el sentido en que se han movido las correcciones de este modelo.

2.2 La evaporación de la salmuera

El diagrama de proceso sin piscinas concentra la salmuera en cristalizadores cerrados en lugar de en pozas al aire libre. Eso convierte un proceso que era gratuito y lento en uno que es rápido y energéticamente intensivo, y es la mayor carga del proyecto. Lo que cambió en agosto es *de qué tipo* es esa energía.

El trabajo de evaporación lo hace **vapor**, producido en el mismo campo solar térmico que abastece la terminación. La recompresión mecánica no sustituye a ese vapor: lo economiza, reutilizando cada tonelada 3,5 veces antes de condensarla. La aritmética es la siguiente.

3.920.000 m³/año × 627 kWh-t/m³ ÷ 3,5 = 702,2 GWh-t/año

Agua a evaporar × calor latente del agua ÷ factor de reutilización de vapor

Son **80,2 MW-t continuos** de vapor, 127,9 t/h, que la Sección 2.3 suma a la carga térmica y la Sección 3.3 convierte en campo solar. El compresor que consigue la reutilización tiene su propia carga eléctrica, mucho menor:

3.920.000 m³/año × 10 kWh-e/m³ = 39,2 GWh/año

Agua a evaporar × consumo específico del compresor de recompresión

Son **4,5 MW continuos**. El volumen a evaporar —49 t de agua por tonelada de carbonato— se deriva de esa revisión: 30 t hasta el límite de solubilidad del sulfato de litio y las sales de potasio, más 19 t en la etapa de la Ruta C. De las 58 t de agua que entran con la salmuera, unas 13 salen como agua de cristalización dentro de la carnalita y la epsomita y nunca se hierven. En el trayecto cristalizan 5 t de sal por tonelada de producto: 400 kt al año, descargadas de forma continua y sin especificación de calidad.

TRAZABILIDAD

De dónde sale esta cifra, y de dónde no

Un revisor que abra el libro encontrará tres dimensionamientos distintos de este mismo circuito, y conviene decir cuál gobierna. El primero, en la pestaña *Water Recovery*, llegaba a 49,7 MW fotovoltaicos sobre 3,92 Mm³, 30 kWh/m³ y un factor de planta de 27%: un dimensionamiento autónomo, **inactivo**, que no alimenta nada. El segundo, sobre 5,38 Mm³ y 35 kWh/m³ íntegramente eléctricos, es un tren íntegramente eléctrico que el diagrama sin pozas no utiliza. El tercero es el vigente: 3,92 Mm³, vapor solar y un compresor de 10 kWh/m³, y es el que alimenta el Dashboard y todas las cifras de esta versión.

Dos rótulos del libro están desactualizados y conviene corregirlos antes de que circulen. La celda que suma las baterías dice «fábrica 720 + MVR 344» sobre un total de 791,6 MWh: el segundo sumando es hoy 71,6, no 344. Y la nota de sensibilidad de la reutilización de vapor afirma que a 3,0 reutilizaciones el campo baja a 315 MW-t; la aritmética va en el sentido contrario —menos reutilización es más vapor— y el valor correcto es 432,5 MW-t. Ninguno de los dos alimenta una fórmula; ambos alimentan la lectura de un tercero.

2.3 La carga térmica

El calor se toma de un campo solar térmico y no de calderas de combustible, que es lo que hacen la mayoría de las plantas de litio. El campo cubre la terminación —precalentamiento, remoción de impurezas, carbonatación y precipitación, lavado y secado— y el vapor de evaporación de la Sección 2.2. El segundo es con mucho el mayor de los dos.

ETAPA DEL CÁLCULO	VALOR	BASE
Calor bruto de proceso	50,99 MW-t	Suma de las etapas del diagrama de proceso.

ETAPA DEL CÁLCULO	VALOR	BASE
Crédito por recuperación de calor	22%	Red de intercambiadores y reutilización de condensado.
Carga neta de terminación	39,77 MW-t	Bruto menos el crédito de recuperación.
Factor de punta de campaña	1,00 ×	Fijado en 1,0: sin pozas, la planta se alimenta de salmuera extraída de forma continua y opera de forma plana todo el año.
Vapor de evaporación de salmuera	80,16 MW-t	Sección 2.2.
Carga térmica neta total	**119,93 MW-t**	**Base de dimensionamiento del campo solar térmico.**
Energía térmica anual	**1.050.622 MWh-t**	**Carga total × 8.760 h de operación, con la ruta sin pozas operando de forma plana todo el año.**

El ajuste del factor de campaña a 1,0 ahorró del orden de 55 millones de dólares de campo solar, y es defendible: sin pozas, la planta se alimenta de salmuera extraída de forma continua y no tiene estacionalidad de alimentación. Si el ingeniero de proceso demuestra más adelante un perfil térmico genuinamente estacional, el factor vuelve a subir y el campo con él.

Conviene ver la proporción con claridad, porque fija la jerarquía del documento. De los 119,9 MW-t, la terminación es el 33%. El vapor que evapora la salmuera es el 67% restante. El campo solar térmico es la pieza mayor del suministro — en potencia, en superficie y en capital.

2.4 El balance consolidado

Sumando los bloques, y añadiendo la reserva por nubosidad que el campo fotovoltaico de fábrica lleva incorporada, el balance anual del proyecto es el siguiente.

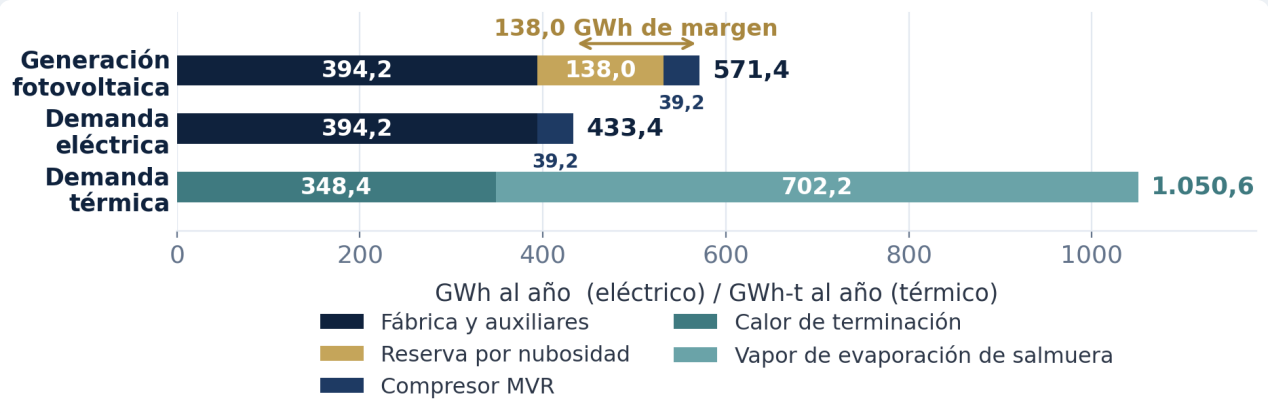


Figura 1 — Balance energético anual consolidado sobre la base vigente. La generación fotovoltaica excede la demanda eléctrica en 138,0 GWh: es la reserva destinada a recargar las baterías en días marginales, no energía disponible para otro uso. La barra térmica y las dos eléctricas están en unidades distintas y no deben leerse como equivalentes de calidad: un MWh térmico de vapor solar no sustituye a un MWh eléctrico.

CONCEPTO	POTENCIA	ENERGÍA ANUAL	POR TONELADA
Fábrica y auxiliares	45,0 MW	394,2 GWh	4.928 kWh/t

CONCEPTO	POTENCIA	ENERGÍA ANUAL	POR TONELADA
Compresor de recompresión mecánica	4,5 MW	39,2 GWh	490 kWh/t
Demanda eléctrica total	**49,5 MW**	**433,4 GWh**	**5.418 kWh/t**
Calor de terminación	39,8 MW-t	348,4 GWh-t	4.355 kWh-t/t
Vapor de evaporación de salmuera	80,2 MW-t	702,2 GWh-t	8.778 kWh-t/t
Demanda térmica total	**119,9 MW-t**	**1.050,6 GWh-t**	**13.133 kWh-t/t**
Demanda energética total	**169,4 MW**	**1.484,0 GWh**	**18.550 kWh/t**

CONTRASTE INDEPENDIENTE

Una estimación externa llega al mismo orden

Una nota energética de terceros sobre Potosí, elaborada en julio de 2026 a partir de estudios públicos de ciclo de vida, sitúa la intensidad energética de una planta de carbonato de litio en salmuera entre 5 y 15 MWh por tonelada, con un valor central de 10. **Este proyecto arroja 18,55 MWh por tonelada, un 24% por encima del extremo superior de ese rango**, y esa divergencia se declara aquí en lugar de dejarla implícita.

La explicación es aritmética y no misteriosa. Evaporar un metro cúbico de agua con vapor solar reutilizado 3,5 veces cuesta unos 179 kWh térmicos; hacerlo con recompresión íntegramente eléctrica cuesta 35 kWh eléctricos. Son cinco veces más unidades de energía para el mismo trabajo físico, porque la recompresión aprovecha el trabajo mecánico y el vapor no. El primer camino es el que la química de esta salmuera admite; el segundo es el que un balance de masa de pozas hacía parecer disponible.

Dos consecuencias, y conviene tenerlas juntas. La primera es que la comparación con la literatura pierde valor: un rango construido sobre plantas de extracción directa, mayoritariamente eléctricas, no es la referencia correcta para una ruta térmica. La segunda es que la energía adicional es de la clase barata: 63 dólares el MWh térmico contra 139 el MWh eléctrico.

Dieciocho mil quinientos kilovatios-hora por tonelada de carbonato es una cifra alta incluso para una ruta sin piscinas, y la razón es la misma de siempre llevada un paso más lejos: al eliminar las pozas de evaporación se sustituye energía solar gratuita y lenta por energía comprada y rápida, y aquí esa energía comprada es vapor y no electricidad. La Sección 5 muestra dónde queda el saldo.

SECCIÓN 03

3. La arquitectura del suministro

El suministro se compone de cuatro elementos que cumplen funciones distintas y que conviene no confundir entre sí: el campo fotovoltaico produce la electricidad, las baterías la trasladan a la noche, el campo solar térmico produce *todo* el calor —el de terminación y el vapor que evapora la salmuera— y lo traslada a la noche por su cuenta, y los grupos diésel no producen energía útil en ningún escenario de operación normal. De los cuatro, el campo solar térmico es con mucho el mayor.

3.1 El campo fotovoltaico

BLOQUE	POTENCIA	ENERGÍA ANUAL	FUNCIÓN
Campo de fábrica — base	195,7 MW	394,2 GWh	Cubre la carga continua de fábrica y auxiliares.
Sobredimensionamiento por nubosidad	68,5 MW	138,0 GWh	35% de sobredimensionamiento. Permite recargar la batería en días marginales, no sólo cubrir la carga instantánea.
Bloque del compresor de recompresión	19,5 MW	39,2 GWh	Cubre el compresor de la Sección 2.2. Dimensionado a la energía anual; no se le añadió margen propio.
Campo total	**283,6 MW**	**571,4 GWh**	**Un solo campo. Los tres son bloques de dimensionamiento, no tres instalaciones.**

Estructura fija, no seguidores

La decisión de montar con estructura fija en lugar de seguidores solares es explícita y está tomada contra el argumento de rendimiento. Los seguidores darían un factor de planta de alrededor del 27% y reducirían el campo en unos 42 MW. Se descartaron por la razón que corresponde en un sitio como éste: son piezas móviles en un ambiente de sal, polvo, viento y −10 °C, a cuatro horas de la ciudad más próxima, en una planta que no puede comprar energía cuando su propio campo está fuera de servicio. La estructura fija no tiene nada que se trabe.

El costo de esa decisión —17% más campo y unos 44 millones de dólares— está incorporado en todas las cifras de este documento. Es un buen ejemplo de un intercambio entre costo de capital y disponibilidad que en una planta conectada a red se habría resuelto en el otro sentido.

Precedente local

El Altiplano de Uyuni ya alberga una planta solar de **60 MW** operada por ENDE Guaracachi. El campo de este proyecto es del orden de cinco veces esa instalación, de modo que no se trata de una tecnología sin antecedente en el sitio sino de un salto de escala sobre un antecedente que existe. Es el primer lugar donde buscar rendimiento medido real, costos de obra a esta altitud y experiencia de limpieza y ensuciamiento, y debería consultarse antes de la cotización de contratista de la Sección 8.3.

Conviene además anotar un contraste de criterio. La misma nota de terceros que documenta esa planta estima que cubrir 90 MW continuos exigiría del orden de 330 MW fotovoltaicos, lo que implica un factor de

planta de 27,3%. Es exactamente el valor del que este modelo se apartó por optimista, y aplicado a los 49,5 MW continuos de este proyecto daría un campo de 181 MW en lugar de 284. **El dimensionamiento de este documento es, por tanto, un 56% más conservador que el de la estimación externa**, y la diferencia son el factor de planta de la Sección 1.2 y la reserva por nubosidad de la 3.2.

El costo unitario

El modelo utiliza 0,73 $/W de costo directo, que con las cargas de ingeniería, contingencia y premio por remotidad y altitud llega a del orden de 1,10 $/W instalado. Es una cifra alta contra los precios internacionales y es deliberada: todo se importa, no existe cadena de suministro local, y la obra está a 3.700 metros. La cifra debe confirmarse con cotización de contratista.

Un campo, tres bloques de cálculo

Conviene evitar un malentendido que la estructura del modelo puede inducir. Los tres bloques de la tabla anterior se calculan en dos pestañas distintas —el de fábrica y su reserva en una, el del compresor en otra— porque sirven cargas distintas y se costean contra partidas distintas. No son tres campos ni dos campos: **son un solo campo de 283,6 MW**. El propio modelo los consolida bajo el encabezado «campo solar total, toda la fotovoltaica, en un solo lugar», lee las baterías como una sola flota de 791,6 MWh, escala el costo de limpieza sobre la potencia combinada, y el plan maestro reserva un único recinto cercado. Este documento hace lo mismo: los trata como un campo para superficie, limpieza, reserva y firmeza, y desagregados sólo donde el modelo financiero los desagrega. Lo que queda abierto no es si hay uno o dos campos, sino cómo se contrata: una sola licitación de 283,6 MW obtiene economías de escala en obra civil, arquitectura de media tensión, sala de control y contrato de operación que dos paquetes separados no obtienen.

3.2 El almacenamiento en baterías

BLOQUE	CAPACIDAD	AUTONOMÍA	NOTA
Batería de fábrica	720,0 MWh	16 h	Sobre 45 MW de carga. Elevada desde 270 MWh / 6 h en una revisión posterior.
Batería del compresor de recompresión	71,6 MWh	16 h	Sobre 4,5 MW de carga.
Almacenamiento total	**791,6 MWh**	**16 h**	**Litio-ferrofosfato, con calefacción activa de celdas.**

Dieciséis horas de autonomía no es una cifra convencional. Un sistema conectado a red suele llevar de dos a cuatro. Aquí cubre la noche completa con margen, y ese margen existe porque no hay ninguna otra fuente a la cual recurrir a las cuatro de la mañana. El aumento desde seis horas fue una de las correcciones estructurales del diseño y explica por sí solo unos 95 millones de dólares del capital instalado.

Las dieciséis horas son dieciséis horas de la carga en operación, no de la carga de retención. En operación normal ése es el diseño: la batería cubre la noche. En el evento de diseño la planta no está en 49,5 MW sino en los 12 MW de retención, y la misma flota dura entonces 44,5 horas — que es lo que sostiene el caso de firmeza y se desarrolla en la Sección 4.3.

Autonomía y recarga son dos cosas distintas

Conviene separar dos preguntas que la cifra de «16 horas» tiende a fundir en una. La primera es cuánto dura la batería. La segunda es cuánto tarda el campo en volver a llenarla. La primera la resuelve el almacenamiento; la segunda sólo la resuelve el sobredimensionamiento, y es la razón por la que éste existe.

CUÁNTO DURA LA BATERÍA	ENERGÍA	DURACIÓN	NOTA
A carga plena de operación — 49,5 MW	791,6 MWh	16,0 h	Es el parámetro de diseño: cubre la noche, no un evento.
En retención segura — 12 MW, entrando al 75% de carga	534,3 MWh	44,5 h — 1,9 días	La cifra que el modelo usa para dimensionar el respaldo.
En retención segura — 12 MW, entrando al 100%	**712,4 MWh**	**59,4 h — 2,5 días**	**Con precarga por pronóstico. Es aquí donde viven «dos días y medio de batería».**
Para sostener la carga plena durante 3 días haría falta	3.562 MWh	72 h	4,5 veces lo instalado. No es el diseño ni pretende serlo.

Los dos días y medio existen, entonces, y son reales — pero son dos días y medio *de planta detenida y protegida*, con la batería deliberadamente llena de antemano, y no tres días de producción. Esa es exactamente la lógica de la Sección 4, y es lo que hace que el respaldo diésel cueste 19 millones y no 107. Las 59,4 horas sólo se alcanzan con la precarga por pronóstico comprometida por escrito.

La segunda pregunta es la que el sobredimensionamiento contesta, y su aritmética es la siguiente. El campo de 283,6 MW genera en promedio 1.565 MWh al día; la planta consume 1.187. El excedente disponible para recargar es de **378 MWh al día**, de modo que reponer los 712 MWh útiles desde batería vacía exige **algo menos de dos días de sol promedio**. Dicho de otro modo, y ésta es la cifra operativa que importa: **el campo cubre la carga en un día que entregue el 75,9% de la irradiación media**. Cualquier día por debajo de ese umbral no recarga: descarga.

> **Recuperación, no aguante.** El sobredimensionamiento no es lo que lleva a la planta a través del peor evento — de eso se encargan la batería y el respaldo. Es lo que vuelve a llenar la batería después, y es la razón por la que la Sección 4.7 señala los eventos consecutivos como caso no modelado: tras un evento de cuatro días, el sistema necesita casi dos días de sol normal para volver a tener la autonomía que se le atribuye.

Qué cuesta comprar más firmeza

Si se concluyera que 16 horas a carga plena no bastan, conviene saber qué compra cada dólar. Las cuatro vías disponibles no son comparables entre sí en lo que entregan, y sólo una de ellas se repite en el tiempo.

VÍA	CAPITAL	COSTO DE VIDA	QUÉ ENTREGA REALMENTE
Grupos de retención segura — *ya adoptados*	18,7 $m	18,7 $m	Cubre la cola de un evento de cuatro días a carga de retención, indefinidamente. Es de lejos la firmeza más barata por hora, y ya está comprada.
Batería de 16 h a 20 h — +198 MWh	**41,6 $m**	**97,2 $m**	**Lleva la autonomía en retención de 44,5 a 55,7 horas al 75% de carga, y las horas anuales de los grupos de 205,9 a 161, sin depender de un procedimiento.**
Batería de 16 h a 24 h — +396 MWh	83,1 $m	**194,4 $m**	Ocho horas más a carga plena. El costo de vida incluye dos reposiciones de celdas: es el único componente que se vuelve a comprar.
Batería de 16 h a 48 h — +1.583 MWh	332,5 $m	**777,8 $m**	Dos días a carga plena. Del orden de un décimo del costo total del proyecto, para un caso que la retención segura ya resuelve por 18,7 millones.

VÍA	CAPITAL	COSTO DE VIDA	QUÉ ENTREGA REALMENTE
Continuidad total con diésel — 117 MW	107 $m	107 $m + 200 $/t	Costeada y descartada en agosto de 2026. Protege producción, que es lo que el proyecto puede permitirse perder.
Eólica	—	—	No costeada. El recurso local es pobre y su estación alta es opuesta al evento de diseño — véanse 1.3 y 3.5.

Tres lecturas se siguen de la tabla. La primera es que **el almacenamiento sigue siendo la forma más cara de comprar aguante**, y lo es doblemente porque las celdas se reponen dos veces en la vida del proyecto mientras que los paneles y los grupos no. La segunda es que las dos medidas más baratas no aparecen en la tabla porque no cuestan capital: la precarga por pronóstico añade unas quince horas de autonomía en retención, y el despeje mecánico de paneles ataca directamente el caso vinculante, que es la nieve sobre el vidrio y no la nube. La tercera es que existe una razón concreta y acotada para comprar batería —cuatro horas, 42 millones— que no es el aguante en sí sino la calificación de planta de emergencia del respaldo fósil. La Sección 5.5 la valora contra la alternativa de procedimiento, que es gratuita.

> **La pregunta previa.** Nada de lo anterior tiene sentido sin resolver primero una cuestión de intención, y no es técnica: si el objetivo sigue siendo *proteger la planta*, entonces 16 horas a carga plena no es un defecto — es el diseño, y la autonomía relevante son los 1,9 a 2,5 días en retención. Si el objetivo ha pasado a ser *sostener la producción* a través de un evento de varios días, entonces no se trata de ajustar este sistema sino de un proyecto distinto, y ya fue costeado: 107 millones y 200 dólares por tonelada. Conviene decidir eso antes de dimensionar nada.

3.3 El campo solar térmico

El calor se produce con concentración solar y almacenamiento en sales fundidas. Es una decisión menos habitual que la fotovoltaica y merece explicación: la mayoría de las plantas de litio queman diésel o gas para esta función, y en este emplazamiento eso habría significado **123,6 millones de litros de diésel al año**, transportados por una ruta que se inunda un tercio del año.

El campo cubre tanto la terminación —39,8 MW-t— como el vapor que evapora la salmuera —80,2 MW-t. Dos puntos de método conviene enunciarlos antes de la tabla. El primero: el múltiplo solar no es un valor fijo sino el mayor entre 2,8 y lo que exige el *balance anual de energía*, de modo que el campo se dimensiona contra el año y no sólo contra la punta. El segundo: el campo opera 8.760 horas, de forma plana, porque la ruta sin pozas no tiene estacionalidad de alimentación.

PARÁMETRO	VALOR	NOTA
Calor de terminación	39,77 MW-t	Sección 2.3.
Vapor de evaporación de salmuera	80,16 MW-t	Sección 2.2.
Carga neta total de diseño	**119,93 MW-t**	**Base de dimensionamiento.**
Múltiplo solar	3,24 ×	El mayor entre 2,8 y el que exige el balance anual de energía.
Punta térmica del campo	**389,12 MW-t**	**Carga × múltiplo solar.**
Irradiación normal directa de diseño	2.700 kWh/m²/año	Valor de literatura, no medido en el sitio. Fija la apertura de forma directa.
Eficiencia óptico-térmica neta	55%	Óptica del colector por pérdidas térmicas.

PARÁMETRO	VALOR	NOTA
Apertura de colectores	**0,7075 km²**	**707.490 m². Unas 1,14 veces el campo solar térmico de la planta de litio de Zabuye, en el Tíbet.**
Energía térmica anual del campo	1.050.622 MWh-t	Igual a la demanda anual: la apertura se resuelve de este balance. **Margen de energía anual: cero.**
Almacenamiento en sales fundidas	15 h — 1.799,0 MWh-t	Sobre la carga total. Cubre la noche y, como muestra la Sección 4.3, el evento de diseño completo a carga de retención.
Superficie cercada asignada	1 km²	Por plan maestro.

El escalamiento es un punto abierto: este proyecto es del orden de cuatro veces la tonelada de Zabuye, y que el campo escale linealmente —o mejor— debe confirmarse con el diseñador del campo solar.

> **La comprobación de energía anual cierra en cero, sobre una irradiación todavía no medida.** No es lo mismo que decir que el campo esté subdimensionado en capacidad: el múltiplo solar de 3,24 es precisamente el margen de capacidad, y es lo que carga las quince horas de almacenamiento en sales fundidas de este mismo campo. Lo que el libro declara es el balance anual: la energía térmica que el campo entrega en un año —1.050.622 MWh-t— es exactamente igual a la que la planta demanda, porque el múltiplo solar se elevó hasta que esa igualdad se cumpliera. Ese resultado descansa íntegramente en una irradiación normal directa de 2.700 kWh/m² al año que es de literatura. A 2.600 —dentro de la banda regional— la apertura requerida sube a 734.700 m² y la punta del campo a 404 MW-t; a 2.900 baja a 658.700 m² y 362 MW-t. Es una sensibilidad de ±4% en el capital del componente mayor del sistema, y se cierra con una estación de medición, no con una discusión. *Nota de trazabilidad:* una nota de celda del libro afirma que a 2.600 kWh/m² la apertura sería de 544.000 m²; esa cifra no se sigue de la fórmula de la propia pestaña y no ha sido utilizada aquí.

El costo nivelado del calor resultante se examina en la Sección 5.3, donde también se trata un precio de combustible que el modelo conserva desactualizado a favor del diésel.

3.4 La reserva de firmeza

Este es el elemento que un asegurador de crédito examinará con más atención, y es el que tiene la lógica menos evidente, de modo que se enuncia primero el principio y después el dimensionamiento.

PRINCIPIO DE DISEÑO

La pregunta correcta no es cómo seguir produciendo

Frente a un evento de varios días sin sol hay dos preguntas posibles. La primera es «cómo mantenemos la producción», y su respuesta cuesta 107 millones de dólares y 117 MW de generación fósil. La segunda es «cómo garantizamos que nunca sufrimos una parada dura no programada», y su respuesta cuesta 18,7 millones y 21,2 MW.

El riesgo que el patrocinador describió no es perder tonelaje: es taponar una columna, congelar un cristalizador, y pasar semanas destapando. Ese es un riesgo *a la planta*, no a la producción, y se elimina garantizando un vaciado y parada ordenados y manteniendo las líneas por encima de la temperatura de cristalización. La producción de esos días se puede perder. El activo no.

PARÁMETRO	VALOR	NOTA
Carga a sostener en retención	12 MW	Circulación de salmuera, agitadores, traceado térmico, aire de instrumentos, control, campamento, protección contra congelamiento.
Carga desprendida	76%	De 49,5 MW en operación plena a 12 MW en retención. Era del 82% cuando la carga plena era de 66,5 MW.
Factor máximo de carga continua	85%	Del grupo generador.
Derateo por altitud a 3.700 m	72%	De la potencia nominal ISO. Requiere curva certificada de proveedor a −10 °C.
Redundancia N+1	8%	Un bloque de repuesto.
Potencia nominal instalada	**21,2 MW ISO**	**Siete unidades contenedorizadas de 3,5 MW en media tensión.**
Funcionamiento anual	**205,9 h**	**Funcionamiento sólo de emergencia; los grupos no llevan producción — Secciones 4.4 y 5.5.**
Parque de tanques	772 m³	Con 25% de margen. Cubre la temporada húmeda completa.

Siete contenedores y un tanque de ochocientos metros cúbicos. Es una instalación, no una central eléctrica, y esa diferencia de escala es la que mantiene el asunto fuera de la conversación ambiental. La Sección 4.5 expone las dos medidas que reducen las horas que funciona.

3.5 Lo que no se eligió

Cuatro alternativas fueron examinadas. Dos fueron descartadas, una fue eliminada por inexistente, y una sigue abierta.

OPCIÓN	ESTADO	RAZÓN
Red a costo de YLB	Eliminada	No existe red confiable en el sitio. El modo estuvo en el modelo y fue calificado como ficción para este emplazamiento. Está bloqueado.
Continuidad total de producción	Descartada	117 MW ISO — 34 grupos de 3,5 MW. Sobre la carga en operación de 49,5 MW serían unos 87 MW ISO; se conserva el costeo de 117 MW porque es aquél contra el cual se tomó la decisión, y es el conservador de los dos. Capital 107 $m, operación 200 $/t, 6,15 millones de litros al año, 7.700 m³ de almacenamiento. Cuesta 0,076 de cobertura mínima de servicio de deuda y 70 puntos base de rentabilidad. No se descartó por economía —la diferencia contra no hacer nada estaba dentro del ruido de una estimación de ±40%— sino porque compra lo que no hace falta: protege la producción, cuando el riesgo real es a la planta. Además crea riesgos nuevos: una central fósil de 117 MW con ciclo de trabajo real es una proposición ambiental distinta, y 7.700 m³ de combustible a granel dentro de la cuenca del Salar de Uyuni es un riesgo de cronograma ambiental.
Microrreactores nucleares	Descartada como opción de diseño	No es financiable para este proyecto. No hay licencia comercial, no hay reactor desplegado comercialmente en ninguna parte, y no hay precio por kilovatio publicado. Las unidades de este tipo se ofrecen en torno a 5 MW: la carga de fábrica de 45 MW son nueve unidades, y los 49,5 MW del conjunto son diez, de un diseño que comercialmente no existe, y después habría que licenciar tecnología nuclear en Bolivia, ante un regulador sin precedente, dentro del cronograma del que depende todo el financiamiento. Permanece viva como **opción de repotenciación** en la decisión de reposición de celdas del año 20, no como decisión de hoy.

OPCIÓN	ESTADO	RAZÓN
Eólica	Abierta — desfavorable en la literatura	Media anual de unos 5,0 m/s a 100 m para Uyuni, por debajo del umbral de 7,5 m/s de viento alto, y con la densidad del aire a 3.700 m al 69% de la del nivel del mar. Peor aún, el período de viento alto es de junio a octubre y el evento de diseño ocurre de enero a marzo: el recurso es más débil cuando se lo necesitaría. A favor juega su máximo diurno de 20:00 a 22:00, que alivia la punta nocturna. No existe medición local, y la pregunta que ésta debe responder es cuánto viento hay *durante* los episodios sin sol, no cuál es la media anual. Secciones 1.3 y 8.2.

SECCIÓN 04

4. El evento de diseño

Esta sección responde a la única pregunta que un sistema autárquico no puede eludir: qué ocurre cuando el recurso desaparece durante varios días seguidos. Todo lo demás en este documento —el tamaño del campo, el tamaño de la batería, el costo— es consecuencia de cómo se responda aquí.

4.1 Método

El método es un balance de energía sobre un evento discreto, no una simulación horaria del año. Se define un evento de diseño con una duración, una condición inicial y un rendimiento residual; se calcula la energía almacenada disponible al inicio; se descuenta la carga sostenida hora a hora; y se identifica el momento en que el almacenamiento se agota. Lo que queda entre ese momento y el final del evento es el déficit, y es lo único que el respaldo fósil debe cubrir.

Es un método deliberadamente simple y su virtud es que puede seguirse a mano. Su limitación se enuncia en la Sección 4.7.

4.2 El evento

PARÁMETRO	VALOR	BASE
Duración	4 días	El patrocinador declara episodios de 3 a 4 días consecutivos de nubosidad densa o nevada.
Eventos por temporada húmeda	4	Entre enero y marzo. Determina el combustible y el tamaño del tanque, no la potencia instalada.
Estado de carga de la batería al inicio	75%	No siempre se entra al evento con la batería llena.
Profundidad de descarga utilizable	90%	No se puede llevar celdas de litio-ferrofosfato a cero.
Rendimiento fotovoltaico residual	**0%**	**Nieve sobre los paneles. Éste es el caso vinculante — véase abajo.**

Por qué cero y no diez por ciento. Con un residual del 10% —nubosidad densa con paneles limpios— el campo de 283,6 MW entrega en promedio unos 6,5 MW, que cubren algo más de la mitad de la carga de retención de 12 MW y dejan un déficit de 5,5 MW. La nubosidad es el caso benigno y la nieve el vinculante: el residual bajo nubosidad cubre la mitad de la carga de retención, el residual bajo nieve no cubre nada. Dimensionar contra el residual nulo es dimensionar contra la nevada, que es lo correcto, y el *despeje mecánico de paneles* es una medida de mitigación de primer orden hoy no formalizada como procedimiento.

4.3 La autonomía que ya se compró

Éste es el resultado que colapsa el problema, y es la razón por la cual el respaldo cuesta 19 millones de dólares y no 107.

CONCEPTO	VALOR	NOTA
Baterías instaladas	791,6 MWh	Fábrica 720 + compresor de recompresión 71,6. *El rótulo del libro todavía dice «fábrica 720 + MVR 344» — véase 2.2.*
Disponible al inicio del evento	534,3 MWh	Tras aplicar estado de carga inicial y profundidad de descarga.
Autonomía sólo con baterías, a carga de retención	**44,5 h**	**Menos de dos días.**
Sales fundidas instaladas	1.799,0 MWh-t	15 h a carga plena; mucho más a carga de retención.
Disponibles al inicio del evento	1.349,3 MWh-t	
Autonomía sólo con sales, a carga de retención	**112,4 h**	**Cubre las 96 h del evento completo y sobran 189 MWh-t: no hay déficit térmico.**

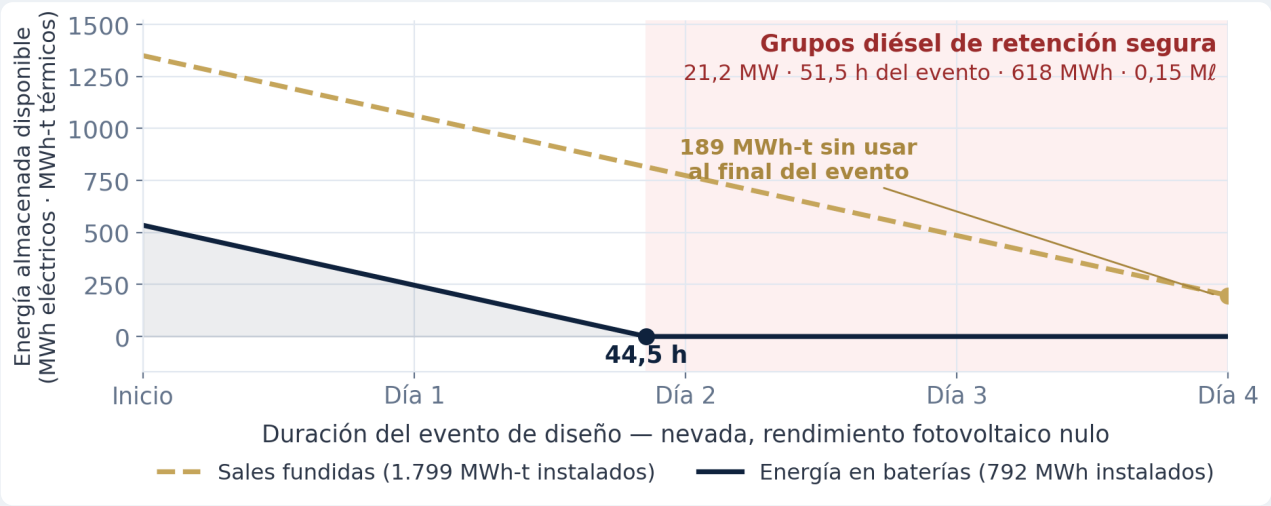


Figura 2 — Agotamiento del almacenamiento durante el evento de diseño de cuatro días, con rendimiento fotovoltaico nulo y la planta en retención segura a 12 MW eléctricos y 12 MW-t térmicos, sobre la base vigente. Las baterías cubren por sí solas las primeras 44,5 horas; las sales fundidas, ahora dimensionadas sobre una carga térmica tres veces mayor, cubren el evento térmico entero y llegan al final con 189 MWh-t sin usar. Los grupos diésel cubren la franja sombreada — 51,5 de las 96 horas, algo más de la mitad del evento y no ya sólo la cola.

4.4 El déficit y lo que cuesta cubrirlo

CONCEPTO	VALOR	NOTA
Demanda eléctrica durante el evento	1.152 MWh	12 MW × 96 h.
Déficit eléctrico — lo cubre el diésel	617,7 MWh	Por evento.
Déficit térmico — lo cubre la caldera	0 MWh-t	Por evento. Las sales fundidas cubren el evento térmico completo — véase 4.3.
Combustible por evento	0,154 millones ℓ	Sólo eléctrico: las sales fundidas llevan la parte térmica.

CONCEPTO	VALOR	NOTA
Combustible por año	**0,618 millones ℓ**	**Frente a 6,15 millones bajo continuidad total de producción.**
Horas de funcionamiento al año	**205,9 h**	**La cifra que se cita al asegurador de crédito.**
Emisiones del respaldo	1.655 t CO_2/año	Un 0,5% de lo que ahorra el campo solar térmico.

4.5 Las dos medidas que no cuestan capital

Todo lo anterior se ha calculado suponiendo que ninguna de las dos medidas de esta sección existe. Los grupos generadores fueron dimensionados sobre esa base, y para efectos de compra está bien que así sea: no se contrata equipo de emergencia contra procedimientos que todavía no se han escrito. Pero conviene cuantificar lo que esas medidas entregarían, porque no aparece en ninguna cifra del modelo y porque ambas son gratuitas.

La precarga por pronóstico

El evento de diseño supone que la batería está al 75% de su carga cuando empieza. Es un supuesto realista: en un día corriente nada obliga al sistema a llenar el paquete, y mantener celdas de litio-ferrofosfato al 100% de forma permanente acelera su envejecimiento de calendario, de modo que un valor de consigna fijo en 100% sería contraproducente. Con un pronóstico fiable a 48 horas, sin embargo, se sabe que el frente viene y se llena deliberadamente.

ESTADO DE CARGA AL INICIO DEL EVENTO	ENERGÍA UTILIZABLE	AUTONOMÍA A 12 MW
791,6 × 0,75 × 0,90 — *supuesto del modelo*	534,3 MWh	44,5 h
791,6 × 1,00 × 0,90 — *con precarga*	712,4 MWh	59,4 h
Ganancia	**+178,1 MWh**	**+14,8 h**

Quince horas de autonomía a cambio de una decisión. No se compra almacenamiento: se compra *programación* sobre un almacenamiento que ya se posee. Para que sea real hace falta poco y hace falta por escrito: un responsable que vigile el pronóstico, un umbral definido que dispare la precarga, y una autorización para ejecutarla. Nada de eso está comprometido hoy, y por eso el modelo lleva 75% y no 100%. **Esta medida no es una mejora opcional**: lleva las horas anuales del respaldo de 205,9 a 146,5 por sí sola, sin costo de capital.

El despeje de paneles

Su lógica es la que ya se expuso en la Sección 4.2: el rendimiento residual se fijó en cero *no* porque no haya luz durante el evento, sino porque hay nieve sobre el vidrio. El campo entrega 65,2 MW de salida media; bajo nubosidad densa con los paneles limpios entregaría un 10% de esa cifra, unos 6,5 MW, contra una carga de retención de 12 MW. El déficit que el diésel existe para cubrir no lo causa la nube: lo causa la nieve depositada.

De ello se sigue que despejar paneles durante un evento no es mantenimiento. Es un activo de generación, y su efecto es proporcional a la superficie que se despeje.

ESTADO DEL CAMPO	APORTE	DÉFICIT	AUTONOMÍA AL 75%	CON PRECARGA
Nieve sobre el vidrio — *caso de diseño*	0 MW	12,0 MW	44,5 h	59,4 h
25% del campo despejado	1,6 MW	10,4 MW	51,5 h	68,7 h
50% del campo despejado	3,3 MW	8,7 MW	61,1 h	81,5 h
Campo entero despejado, aún nublado	**6,5 MW**	**5,5 MW**	**97,5 h**	**130,1 h**

El evento de diseño dura 96 horas. **La precarga y el campo entero despejado alcanzan 130 horas** — suficiente para cerrar el evento sin diésel. Con medio campo se llega a 81,5 horas y los grupos arrancan de todos modos, aunque para 15 horas y no para 51. Despejar los 4,7 km² del campo entero no es lo mismo que despejar la mitad, y eso es lo que la mitigación exige.

> **Cuatro advertencias, y son sustantivas.** El lavado húmedo a −10 °C es exactamente la maniobra equivocada: se congelaría el arreglo. Despejar nieve es una operación mecánica, distinta de la limpieza de polvo salino para la que se costeó el sistema de la Sección 6.2, y no está costeada. La estructura fija juega en contra: un seguidor puede plegarse en posición vertical para desprender la nieve y una fila fija no, lo que es un costo real de esa decisión que no está valorado en ninguna parte. Cinco kilómetros cuadrados de vidrio no se despejan en un día, de modo que lo realista es despejar un bloque prioritario dimensionado a la carga de retención, con la secuencia planificada de antemano y no improvisada durante el evento — y la tabla anterior muestra que ese bloque prioritario tendría que ser prácticamente todo el campo para cerrar el evento sin diésel. Y todo lo anterior descansa sobre el 10% de rendimiento residual, que es un supuesto y no una medición — cerrarlo forma parte del programa de la Sección 8.2.

La lectura honesta es incómoda en las dos direcciones. Por un lado, los 18,7 millones de dólares en grupos generadores podrían estar asegurando un caso que dos procedimientos escritos disolverían en buena parte. Por otro, no se renuncia a un respaldo de emergencia sobre la base de dos procedimientos que aún no existen y de un rendimiento residual que nadie ha medido. Lo que sí se sigue con claridad es el orden: comprometer los procedimientos y medir el residual cuesta prácticamente nada y debería hacerse ahora; redimensionar el respaldo a la baja sólo tiene sentido después, y con la medición en la mano.

4.6 La sensibilidad a la carga de retención

Toda la sección descansa sobre una cifra —los 12 MW de carga de retención— que es una estimación de ingeniería y no un resultado de balance de proceso. Conviene por tanto mostrar qué ocurre si el ingeniero de proceso devuelve otro número.

> **Procedencia de esta tabla.** La pestaña *Firm Supply (Diesel)* del modelo contiene su propia tabla de sensibilidad, pero su columna de autonomía está calculada sobre una flota de baterías de 1.063,9 MWh y sigue mostrando 59,8 h a 12 MW. Las columnas de potencia nominal y capital siguen siendo válidas, porque dependen sólo de la carga de retención. Las de autonomía, operación y horas de funcionamiento están recalculadas aquí sobre los 791,6 MWh efectivamente instalados, con el mismo método del libro. La columna de horas anuales no existe en el modelo y es aritmética de este documento.

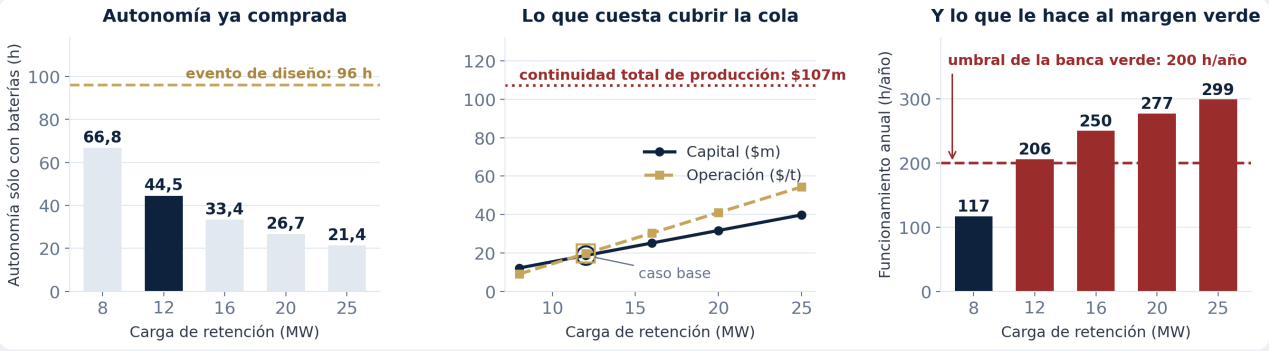


Figura 3 — Sensibilidad a la carga de retención. A la izquierda, la autonomía que entregan las baterías ya compradas; a la derecha, el capital y el costo operativo del respaldo. El caso permanece barato y permanece conveniente en todo el rango examinado, que es la razón por la cual el *concepto* puede comprometerse ahora y el *tamaño* puede firmarse después.

CARGA DE RETENCIÓN	AUTONOMÍA EN BATERÍA	POTENCIA NOMINAL	CAPITAL	OPERACIÓN	HORAS AL AÑO	CONFIGURACIÓN
8 MW	66,8 h	14,1 MW	12,2 $m	9,1 $/t	117 h	5 grupos, 292 m³ de tanques
12 MW	**44,5 h**	**21,2 MW**	**18,7 $m**	**19,7 $/t**	**206 h**	**7 grupos, 772 m³ — caso base**
16 MW	33,4 h	28,2 MW	25,2 $m	30,4 $/t	250 h	9 grupos, 1.252 m³
20 MW	26,7 h	35,3 MW	31,7 $m	41,0 $/t	277 h	11 grupos, 1.732 m³
25 MW	21,4 h	44,1 MW	39,8 $m	54,4 $/t	299 h	13 grupos, 2.332 m³

Incluso en el extremo pesimista de 25 MW, el respaldo cuesta 39,8 millones —poco más de un tercio de la continuidad total— y la autonomía en batería sigue siendo de casi un día. **La conclusión se sostiene en todo el rango.** La solución de retención segura sigue siendo robusta frente al parámetro que peor se conoce, y ésa es una propiedad que la continuidad total no tiene, porque su costo escala directamente con la carga en operación plena.

4.7 Qué establecen y qué no establecen estos resultados

Este es el punto del documento donde conviene ser más severo, porque la Sección 4 produce cifras de apariencia precisa a partir de supuestos que no se han medido.

- **La duración del evento es una declaración, no un registro.** «Tres a cuatro días consecutivos» proviene del patrocinador. No se ha consultado el registro satelital ni un año meteorológico tipo del sitio. La frecuencia real de episodios con irradiación por debajo de 2 kWh/m² al día entre enero y marzo, y con qué frecuencia la nieve efectivamente se deposita sobre los paneles en lugar de sólo nublar, son datos que existen y que no se han obtenido. Es la primera medición de la Sección 8.2.
- **La carga de retención es una estimación de ingeniería.** Doce megavatios es un juicio informado sobre qué debe seguir funcionando. No proviene de un balance de proceso. La Sección 4.6 muestra que el caso resiste el rango, lo cual no es lo mismo que decir que la cifra sea correcta.
- **No se modelan eventos consecutivos.** El cálculo asume cuatro eventos separados por ventanas de recarga suficientes, y esa suficiencia no es gratuita: reponer la batería desde vacío exige casi dos días de sol promedio (Sección 3.2). Dos eventos de cuatro días separados por dos días pobres no han sido examinados, y es un caso físicamente plausible en la temporada húmeda. El tanque de combustible lo cubre; el estado de carga inicial del 75% podría no cubrirlo.
- **No se modela la pérdida de capacidad entre reposiciones.** Las celdas pierden energía utilizable desde el primer día. Sostener 16 horas de autonomía hasta el año quince exige o sobredimensionar el día

uno o aceptar una cobertura nocturna más delgada al final de cada ciclo. El sobredimensionamiento fotovoltaico ayuda a recargar, pero no repone capacidad perdida. Es además la degradación la que decide si las horas anuales del respaldo se mantienen bajo control con el paso del tiempo: una flota que entrega un 10% menos de energía útil en el año catorce empuja el déficit del evento —y con él las horas— en la dirección equivocada.

- **El derateo por altitud no está certificado.** El 72% de la potencia nominal ISO a 3.700 m es un valor de manual. Se requiere curva certificada de proveedor a 3.700 m y −10 °C, más confirmación de arranque en negro desde batería descargada, que es precisamente la condición en la que estos grupos deben arrancar.
- **Lo que sí queda establecido, y es insensible al rango:** que el almacenamiento comprado para operación normal cubre la mitad del evento eléctrico y la totalidad del térmico por sí solo; que en consecuencia el respaldo fósil dimensionado a la cola es de un sexto del costo del dimensionado a la producción; y que la solución de retención segura supera a no hacer nada tanto en cobertura de servicio de deuda como en rentabilidad, en todo el rango de carga de retención examinado. Estos tres enunciados no dependen de que la duración del evento sea de cuatro días ni de que la carga de retención sea de doce megavatios.

SECCIÓN 05

5. Costos

Todas las cifras de esta sección son de Clase 5, con banda declarada de ±40%. Los factores de mayor oscilación, en orden, son: el costo unitario del campo solar térmico por metro cuadrado de apertura —la mayor partida del sistema—, la irradiación normal directa que fija esa apertura, el consumo específico del compresor de recompresión, el costo unitario del panel instalado a 3.700 metros, y el de la batería con calefacción de celdas.

5.1 El capital

COMPONENTE	$ MILLONES	CONTENIDO
Campo fotovoltaico de fábrica	142,8	195,7 MW a 0,73 $/W de costo directo.
Batería de fábrica	108,0	720 MWh a 0,15 $m/MWh de costo directo.
Inversores, balance de planta y conexión	20,1	8% sobre panel y batería.
Subtotal directo	*270,9*	
Ingeniería y contratista	32,5	12% sobre directo.
Contingencia	48,8	18% sobre directo.
Premio por remotidad y altitud	27,1	10% sobre directo.
Sistema base de fábrica	**379,2**	
Sobredimensionamiento fotovoltaico (35%)	50,0	68,5 MW adicionales.
Grupos de retención segura	13,3	21,2 MW ISO más parque de tanques, costo directo.
Cargas sobre la reserva	25,3	Ingeniería, contingencia y altitud sobre lo anterior.
Reserva de firmeza	**88,7**	
Sistema eléctrico de fábrica, con reserva	**467,9**	**De los cuales 101,7 se construyen en el año 1 para la planta piloto.**
Campo solar térmico	**586,7**	**La mayor partida del sistema. Neto de la isla de calderas fósiles no construida —24,0—, el aporte incremental es de 562,7, y es lo que el Dashboard lee. De los 586,7, unos 21,8 se construyen en el año 1 para el piloto.**
Fotovoltaico y batería del compresor de recompresión	46,4	21,4 de paneles y 15,8 de baterías, más 25% de contingencia. Contabilizado dentro del sistema de evaporación.

COMPONENTE	$ MILLONES	CONTENIDO
Sistemas de limpieza	5,6	4,8 para el campo fotovoltaico, 0,8 para los espejos. Escala con la potencia instalada.
SISTEMA ENERGÉTICO COMPLETO	**1.106,7**	**El 32% del costo total del proyecto, de 3.465,4 $m.**

La lectura de conjunto es que el dinero está en el campo solar térmico, no en la fotovoltaica. El sistema eléctrico —fotovoltaico, baterías, reserva de firmeza y el bloque del compresor— son 514 millones; el campo solar térmico por sí solo, 587. El evaporador propiamente dicho —40,3 millones, que no figuran en esta tabla porque son equipo de proceso y no de suministro— completa el sistema de evaporación que el Dashboard contabiliza en 86,7.

> **El componente mayor es el menos verificado.** Los 586,7 millones del campo solar térmico se construyen sobre 250 $/m² de campo de colectores, 35 $/kWh-t de almacenamiento en sales y una apertura que sale de una irradiación de literatura. Ninguno de los tres procede de una cotización. Una desviación del ±40% sobre ella vale 235 millones, el 7% del costo total del proyecto. La validación con el diseñador del campo —punto 4 de la Sección 8.3— es la mayor pieza abierta del capítulo.

Una nota sobre el reparto en el tiempo, porque afecta a cómo se lee el flujo de caja. Una porción del sistema —101,7 millones del eléctrico y 21,8 del térmico— se construye en el año 1 del proyecto para alimentar la planta piloto de 10.000 t/año, que se comisiona en el año 1, se prueba en el 2 y es comercial desde el 3. No es capital adicional: se traslada desde la ventana de construcción de fábrica hacia la fase piloto, y el costo total del proyecto no cambia. Lo que sí debe hacerse desde el primer día es disponer el emplazamiento, la arquitectura de alta tensión y las obras civiles para el campo completo, no para la porción piloto.

5.2 La operación

COMPONENTE	$/T	$M/AÑO	NOTA
Operación y mantenimiento del sistema fotovoltaico y de baterías de fábrica	90,0	7,2	Sustituye a la factura eléctrica que no existe.
Adicional por la reserva de firmeza	27,7	2,2	8 por el sobredimensionamiento fotovoltaico y 19,7 de operación directa del respaldo, incluidos combustible y pruebas mensuales.
Limpieza de paneles y espejos	12,1	1,0	Escala con la potencia instalada del campo.
Sistema de evaporación — evaporador, paneles y baterías del compresor	27,4	2,2	3,5% del capital de paneles y de evaporador, 2% del de baterías. De ese total, unos 13,3 $/t corresponden a la parte de suministro energético.
PARTIDAS ENERGÉTICAS NOMBRADAS	**157,2**	**12,6**	**El 3,2% del costo operativo de 4.867 $/t.**

> **Sobre la doble contabilización.** El modelo carga automáticamente, sobre el capital total de fábrica, un 0,8% anual de seguros y un 1,2% de materiales de mantenimiento, más un 10% de contingencia operativa. El sistema

> energético arrastra esas partidas por su tamaño —del orden de 5,1 $/t sólo por el respaldo diésel— y ya están incorporadas en el costo operativo total del proyecto. No se han vuelto a sumar en la tabla anterior. Quien reconstruya estas cifras debe tener presente que el costo *directo* es el que aquí se muestra y que el costo *total atribuible* es mayor.

5.3 La comparación con el diésel

La alternativa realista en este emplazamiento no es la red ni el gas: es la generación diésel, que es lo que hacen las operaciones mineras remotas del Altiplano. Ésa es la comparación que corresponde.

La columna de la derecha es un contrafactual. Describe una planta que no se construye y un combustible que no se compra. El proyecto adquiere diésel por una sola razón y en una sola cantidad: 0,62 millones de litros al año de combustible de emergencia, que se queman en unas 206 horas de retención segura. Todo lo demás de esa columna es lo que habría costado hacer esta misma energía de otro modo, y se muestra para dimensionar la decisión, no para sumarlo a nada.

CONCEPTO	SISTEMA DEL PROYECTO	EQUIVALENTE DIÉSEL	NOTA
Costo nivelado de la electricidad	139 $/MWh	438 $/MWh	La cifra diésel es *sólo combustible*, sin capital ni mantenimiento, y al precio de entrega de volúmenes pequeños.
Costo nivelado del calor	63 $/MWh-t	206 $/MWh-t	Al precio de entrega vigente. La pestaña del campo solar térmico muestra 141 con su propio precio interno — véase abajo.
Combustible consumido	0,62 millones ℓ/año	232,0 millones ℓ/año	La izquierda es lo que el proyecto compra. La derecha no se compra. De ella, 123,6 millones serían sólo para el calor.
Costo anual de combustible	1,1 $m/año	405,9 $m/año	A 1,75 $/ℓ entregados.
Emisiones	1.655 t CO_2/año	621.633 t CO_2/año	Véase Sección 6.3.
Logística de combustible	Una carga por temporada	≈22 cisternas diarias	Por una ruta que se inunda de diciembre a marzo.

El costo nivelado de la electricidad autárquica se ha calculado con el mismo método que el modelo aplica al calor —8% de descuento, 25 años de vida, sobre el capital eléctrico completo incluida la reserva y los sistemas de limpieza— y sobre la energía efectivamente entregada a la carga, no sobre la generada. Es la comparación conservadora. Ambas columnas diésel se han valorado al precio de entrega del combustible de emergencia; un suministro a granel de esa escala tendría otra estructura logística y probablemente otro precio por litro, pero el margen es de un factor de tres y no depende de ese detalle.

La comparación es el contrapeso del capital de la Sección 5.1. Dos tercios de la energía que consume esta planta son calor, y el calor se produce aquí a 63 $/MWh-t contra 206 del diésel. Ahí es donde se gana el caso operativo, y es la razón por la que un sistema que cuesta 1.107 millones de dólares construir es, aun así, la opción barata a cuarenta y cinco años.

TRAZABILIDAD

El modelo lleva dos precios de diésel, y no están en conflicto

Un revisor que abra el libro encontrará 1,75 $/ℓ en un lugar y 1,20 $/ℓ en otro. Corresponden a cosas distintas. El de 1,75 es el precio de entrega del combustible que el proyecto *sí* compra: volúmenes pequeños, llevados a 3.700 metros, a un parque de tanques de 772 m³. Mueve caja real y es el que este documento usa en toda comparación. El de 1,20 vive en la pestaña del campo solar térmico y pone precio a la isla de calderas fósiles que se decidió no construir.

Se ha verificado el recorrido de esa celda: alimenta únicamente el costo nivelado del calor y el período de repago que esa misma pestaña muestra. Ninguna celda fuera de ella la lee. El Dashboard toma del campo solar térmico su costo de capital neto, que no depende del precio del combustible. En consecuencia **el precio desactualizado no cambia ningún capital, ningún costo operativo, ninguna cobertura de servicio de deuda ni ninguna rentabilidad de este modelo**.

Si se restableciera a 1,75 $/ℓ, el ahorro anual atribuido al campo solar térmico pasaría de 136,6 a 149,6 millones y el repago de 4,3 a 3,9 años. Es una mejora de presentación y no decide nada; y tampoco es evidente que 1,75 sea el sustituto correcto, porque es un precio de entrega de volúmenes de emergencia y no de un suministro a granel de 124 millones de litros al año. Se deja como está, y se anota aquí para que la coexistencia de las dos cifras no se lea como una contradicción.

5.4 La reposición de las celdas

La batería no dura los cuarenta y cinco años del proyecto y el modelo lo reconoce explícitamente, lo cual es infrecuente y correcto. Las celdas de litio-ferrofosfato están limitadas por calendario y por ciclos: a razón aproximada de un ciclo completo diario, en recinto calefaccionado a 3.700 metros, la vida de planificación es de quince años.

PARÁMETRO	VALOR	NOTA
Vida de calendario de planificación	15 años	12 sería régimen severo o gestión térmica deficiente; 20 sería optimista.
Fracción reemplazable del capital de batería	75%	Celdas, sistema de gestión y paquetes térmicos. No se reemplazan recintos, climatización, inversores, obra civil ni cableado.
Recargo de instalación	1,25 ×	Retiro, instalación y puesta en marcha. Por debajo del 1,40 de obra nueva: caminos, plataformas y conexión ya existen.
Una reposición, en dinero de hoy	101,3 $m	Sobre la batería de fábrica.
Calendario	Años 20 y 35	Energizadas en el año 5, no se compran celdas con menos de 5 años de operación restantes.
Reposición total, nominal, sobre la vida	**199,2 $m**	**Cargado al flujo de caja disponible para servicio de deuda en los años indicados.**

Dos observaciones de método, ambas conservadoras. La primera: la reposición se trata como *adicional* a la reserva de capital de sostenimiento del 5% de los ingresos, y no absorbida por ella, pese a que esa reserva asciende a 1.325 millones a lo largo de un ciclo de quince años frente a una reposición de 101. Es la presentación defendible ante un prestamista. La segunda: la reposición no se deprecia, de modo que no se

toma escudo fiscal alguno contra ella; el costo real después de impuestos es entre un 25 y un 32% inferior al que se muestra.

5.5 Qué significa para el financiamiento

La cobertura mínima de servicio de deuda del proyecto es de **1,163** y se produce en el año 5, durante la ventana de construcción de fábrica. Ése es el punto que fija todo el caso financiero, y el sistema energético lo toca de tres maneras que conviene declarar por separado.

> **Qué la fija.** Dos cosas mueven esta cifra. La cobertura de la garantía UFK está en el 90% —el producto estándar —, lo que baja el interés mezclado 19 puntos base pero lleva una prima de 44,7 millones. Contra ello juega el capital: a un costo total de proyecto de 3.465,4 millones, la prueba del año 5 da **1,163**, y el campo solar térmico es el mayor contribuyente individual a ese capital.

- **La reserva de firmeza no mueve la cobertura mínima, y la razón es de estructura.** Los grupos generadores se financian dentro del subtramo de energía cautiva, cuyo interés durante la construcción se capitaliza hasta la puesta en marcha y se paga desde el año 6. El cargo, por lo tanto, no alcanza a la prueba del año 5 y la cobertura mínima no se mueve. Si el mismo capital se financiara como capital ordinario de fábrica, costaría del orden de 0,013 de cobertura. **Esto es un efecto de estructura de financiamiento, no un almuerzo gratis, y se plantea al asegurador de crédito sobre esa base.** La cifra a citar es 1,163; la cifra a revelar es del orden de 1,150. *El diferencial de 0,013 se cita como orden de magnitud.*
- **El respaldo funciona 205,9 horas al año y no lleva producción.** Existe para mantener la planta a salvo, no para generar. La Sección 4.5 expone dos medidas que reducen esas horas: comprometer por escrito la precarga por pronóstico lleva la cifra a 146,5 y no cuesta capital; cuatro horas más de batería la llevan a 161 y cuestan 42 millones.
- **El costo operativo es de 4.867 $/t, y el sistema energético es el 3,2% de él.** El mantenimiento del campo solar térmico queda dentro de la línea general de materiales y repuestos y no de una partida nombrada propia.

Conviene además tener presente la comparación que el propio modelo corrió: la retención segura supera a no hacer nada tanto en cobertura como en rentabilidad, incluso suponiendo una carga de retención pesimista de 20 MW; y la continuidad total de producción cuesta 0,076 de cobertura y 70 puntos base de rentabilidad para proteger una producción que el proyecto puede permitirse perder. *Su dirección es robusta —la retención segura protege el activo por un sexto del costo de proteger la producción— y sus magnitudes son indicativas.* La rentabilidad después de impuestos del patrocinador es del 11,9%.

SECCIÓN 06

6. Consecuencias no energéticas

Un sistema de suministro autárquico de este tamaño tiene consecuencias que no son eléctricas: ocupa superficie, consume agua para mantenerse limpio, evita emisiones y logística de combustible, y almacena combustible dentro de una cuenca sensible. Esta sección las trata en ese orden, y es la que más interesa a la lectura comunitaria del documento.

6.1 La huella de suelo

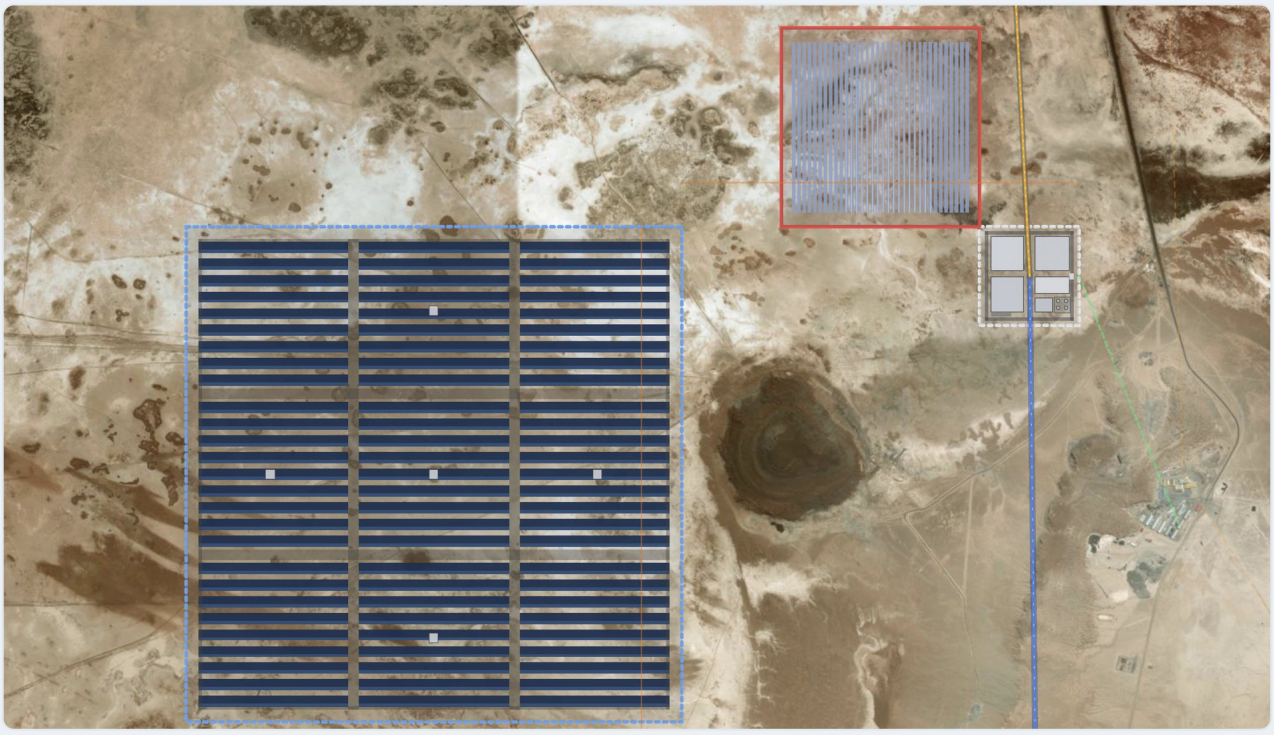


Figura 4 — Detalle del predio de la planta según el plan maestro: campo fotovoltaico al oeste —2,5 × 2,5 km—, campo solar térmico al norte —1 × 1 km— y planta de proceso al este. La superficie fotovoltaica asignada *acomoda con holgura* el campo de 283,6 MW de la base vigente, a densidad normal de montaje fijo y con un margen del orden del 32%. Base satelital: Esri / Maxar.

El plan maestro asigna al campo fotovoltaico un cuadrado de 2,5 × 2,5 km, es decir 6,25 km², y al campo solar térmico uno de 1 × 1 km. Con estructura fija, la densidad de un campo fotovoltaico se sitúa entre unos 60 MW/km² para una disposición normal y unos 76 MW/km² para una disposición densa. Sobre 283,6 MW la densidad requerida es de 45,4 MW/km²: **el campo cabe con holgura, y cabe por debajo de la densidad normal.**

CRITERIO	SUPERFICIE REQUERIDA	LECTURA
Fotovoltaico — disposición densa, 76 MW/km²	3,73 km²	Ocupa el 60% de lo asignado; a esa densidad el terreno admitiría hasta 475 MW.
Fotovoltaico — disposición normal, 60 MW/km² *(caso base)*	**4,73 km²**	**Cabe en los 6,25 km² asignados con un margen del 32%. Criterio conservador y el que este documento adopta.**

CRITERIO	SUPERFICIE REQUERIDA	LECTURA
Fotovoltaico a P90 (21% de factor de planta), 60 MW/km²	5,18 km²	Cabe, con un margen del 21%.
Fotovoltaico a 19% de factor de planta, 60 MW/km²	5,72 km²	Cabe, con un margen del 9%. No corresponde a ninguna estimación; se incluye para mostrar la pendiente.
Total asignado por el plan maestro	**7,25 km²**	**6,25 km² fotovoltaicos más 1 km² de espejos, separados.**

Para dimensionar la escala en términos comprensibles: los 7,25 km² asignados son unas 725 hectáreas, del orden del 0,07% de la superficie del salar, en terreno contiguo a la planta y no sobre la costra del interior.

6.2 El agua de limpieza

Toda planta solar sobre un salar tiene el mismo problema: el polvo salino no se remueve en seco, hay que lavarlo, y el lavado requiere agua de baja mineralización porque el agua dura deja depósitos que reducen la transmitancia más de lo que quitaba el polvo. Las plantas solares del desierto resuelven esto transportando agua. Este proyecto no.

La razón es estructural y está desarrollada en el documento acompañante: el diagrama de proceso sin pozas no puede concentrar salmuera sin producir destilado, y ese destilado excede la demanda de proceso. La limpieza de paneles y espejos se abastece de ese excedente.

BALANCE DE AGUA

El proceso produce más agua de la que consume

El balance hídrico de la planta se expone en la Evaluación Hidrológica e Hidrogeológica, Sección 5, y este documento lo toma de allí: el proceso produce más agua de la que consume, con un **excedente de 8.165 m³ diarios**. Los suministros comprometidos —200 m³/día al Río Grande, 274 al campamento y 150 al lavado de paneles, unos 624 en total— consumen menos del 8% de ese excedente. El compromiso comunitario queda holgadamente cubierto.

Conviene enunciar la consecuencia en la dirección correcta, porque suele enunciarse al revés: el sistema energético de este proyecto no representa una demanda de agua sobre el territorio. Es un consumidor de un subproducto que de otro modo debería disponerse.

Y es una diferencia con lo que ya opera en el salar. Fuentes de terceros señalan que las plantas de potasio y litio que YLB opera hoy en Uyuni funcionan por debajo de su capacidad por falta de agua, y advierten que el agua podría topar la producción antes que la energía. Esa restricción no se traslada a este proyecto por una razón de diagrama de proceso y no de mérito: la ruta sin piscinas evapora en cristalizadores cerrados y produce su propio condensado, de modo que genera agua en lugar de consumirla. Es un argumento que conviene tener presente al comparar este proyecto con los que ya existen en el mismo salar, y está desarrollado íntegramente en la evaluación hidrogeológica acompañante.

6.3 Emisiones y logística de combustible

La comparación pertinente es contra la generación diésel, que es lo que este suministro reemplaza en la práctica.

CONCEPTO	EQUIVALENTE DIÉSEL	PROYECTO	EVITADO
Electricidad — 433,4 GWh/año	290.378 t CO_2	—	290.378 t
Calor y vapor — 1.050,6 GWh-t/año	331.255 t CO_2	—	331.255 t
Respaldo de emergencia	—	1.655 t CO_2	−1.655 t
Neto anual	**621.633 t CO_2**	**1.655 t CO_2**	**619.978 t**
Sobre 45 años de proyecto			**≈ 27,9 Mt**

La cifra que el asegurador de crédito debe citar en su evaluación climática es la del campo solar térmico neta del respaldo —**329.600 t CO_2 al año**—, que es la que el modelo produce de forma auditada. Las cifras eléctricas de la tabla anterior son aritmética de este documento sobre el mismo factor de emisión, y sirven para dimensionar el conjunto, no para sustituir aquélla. **El lado térmico es donde se gana el caso climático:** dos tercios de la energía que consume esta planta son calor, y producirlo con sol en lugar de con diésel es lo que evita la mayor parte del carbono.

CONTEXTO NACIONAL

El combustible que el proyecto no compra es el que el país no tiene

El argumento contra un suministro fósil no es sólo de costo ni de emisiones: es de disponibilidad. Bolivia es importadora neta de combustibles desde 2022 y la escasez de divisas dificulta importar diésel y GLP. Durante 2025 y 2026, en Potosí, los vecinos hacen fila —a veces desde la madrugada— por garrafas de GLP racionadas a unas cien personas por día en algunas estaciones; el transporte local se declaró en emergencia por falta de diésel y gasolina; y zonas fronterizas como Villazón reportaron desabastecimiento total.

Un proyecto que hubiera elegido continuidad de producción con diésel habría necesitado 6,15 millones de litros al año en ese entorno, y una planta cautiva a gas habría apuntado su demanda al recurso que es la escasez determinante de todo el sistema energético boliviano. El diseño adoptado consume 0,618 millones de litros al año en 206 horas, almacenados por temporada. **La ventaja no es sólo ambiental: es que el proyecto no compite por un combustible que está racionado en la ciudad más próxima.**

La consecuencia logística merece enunciarse aparte porque es la que se percibe en el territorio. Un suministro diésel equivalente consumiría unos 635 m³ diarios de combustible, es decir del orden de **veintidós cisternas al día**, entrando y saliendo por la misma ruta durante cuarenta y cinco años. El propio modelo señala que esa ruta se inunda entre diciembre y marzo y que una flota diésel no puede garantizar el transporte todo el año — es decir, falla exactamente en la temporada en que ocurren los eventos de nubosidad. El suministro adoptado requiere llenar un tanque de ochocientos metros cúbicos una vez por temporada.

6.4 El combustible almacenado

El parque de tanques de 772 m³ es la única infraestructura fósil permanente del proyecto y conviene tratarla con precisión porque es donde se concentra la exposición ambiental del capítulo energético. Lleva combustible únicamente para el déficit eléctrico: las sales fundidas cubren íntegramente la parte térmica del evento, de modo que la caldera de respaldo no quema nada.

- **Dimensionamiento.** Cubre la temporada húmeda completa —cuatro eventos de diseño— con un 25% de margen. Se llena antes de la temporada, precisamente porque la ruta no es confiable durante ella.

- **Contención.** Tanques con cubeto, revestimiento impermeable y sistema contra incendios. El costeo incluye además calefacción de tanques y líneas y combustible invernizado, porque las noches llegan a −10 °C y el diésel gelifica.
- **Escala relativa.** Bajo continuidad total de producción el parque habría sido de 7.700 m³. Setecientos setenta metros cúbicos son una instalación pequeña con cubeto; ocho mil son un depósito, y un depósito de esa escala dentro de la cuenca del Salar de Uyuni habría abierto un riesgo de cronograma bajo el convenio Ramsar y en la evaluación de impacto ambiental. La decisión de retención segura cierra esa discusión antes de que empiece.
- **Lo que queda por resolver.** La ubicación del parque respecto de la napa somera y del régimen de inundación estacional no ha sido examinada, y depende del mismo comportamiento de la costra que el documento hidrogeológico señala como no estudiado. Debe resolverse en la ingeniería de emplazamiento, no en la de detalle.

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

Lo que el parque de tanques no tiene que cubrir

El dimensionamiento del combustible descansa sobre un supuesto que puede mejorarse sin gastar nada. Las dos medidas de la Sección 4.5 —precarga de la batería por pronóstico y despeje mecánico de paneles durante el evento— llevan la autonomía en batería sola de 44,5 a 130 horas si se ejecutan juntas *con el campo entero despejado*, es decir por encima de las 96 horas del evento de diseño. Con medio campo despejado se llega a 81,5 horas, por debajo del evento: lo que la mitigación exige es el campo entero.

Ninguna de las dos está comprometida por escrito hoy, y por eso no se ha descontado del combustible ni del respaldo. Deberían quedar escritas como instrucción de operación —y auditadas como tal— antes de la puesta en marcha. **Éste es el camino barato para reducir las horas de funcionamiento**: la precarga por sí sola lleva 205,9 horas a 146,5. Sección 4.4.

6.5 La ruta del magnesio, y por qué no está resuelta

El diagrama de flujo evacua el magnesio residual como licor madre equivalente al 12% del volumen de salmuera, que después se reinyecta en un pozo profundo. Una verificación de saturación incorporada al libro de cálculo el 9 de septiembre sitúa ese licor en **178 g/L de magnesio frente a un techo de bischofita de 121 g/L** —un 47% de sobresaturación—. Ambas afirmaciones no pueden sostenerse a la vez, y cuál de ellas cede tiene consecuencias para este documento.

O bien el volumen de licor sube a **2,16 Mm³/a** —18% de la salmuera en lugar del 12%—, o bien cristalizan unas **2,2 Mt/a de $MgCl_2 \cdot 6H_2O$ como sólido**. Sobre la segunda base los sólidos a trasladar suben de 3,67 a 5,9 Mt/a, lo que añade entre 0,8 y 1,4 MW a la carga de transporte declarada en 2.1. Sobre la primera, el agua que sale como licor es agua que no se evapora, de modo que el excedente de condensado de 6.2 se reduce en unos 1.900 m³/día, a unos **6.300 m³/día**. Los compromisos de 624 m³/día se cumplen en ambos casos.

Es una cuestión de permisos antes que una cuestión energética. La reinyección profunda de cloruro de magnesio concentrado y una instalación de bischofita sólida son dos casos ambientales distintos, con estudios y autorizaciones distintos. La bischofita es además delicuescente —capta agua por encima de aproximadamente el 33% de humedad relativa y se disuelve—, de modo que en un salar con 350 mm de lluvia al año y cuatro meses de estación húmeda no puede tratarse como un acopio inerte. La ruta debe quedar definida antes de la presentación ambiental, no después.

SECCIÓN 07

7. Resultados

NO.	RESULTADO
1	El emplazamiento no cuenta con suministro eléctrico confiable. La autarquía es una restricción física del sitio, no una elección de diseño ni una preferencia ambiental. El proyecto no toma energía de la red regional en ningún caso de operación, y no existe tarifa a costo de YLB por energía, agua ni salmuera.
2	La demanda energética total es de 169,4 MW —49,5 MW eléctricos continuos y 119,9 MW-t térmicos— equivalentes a 1.484,0 GWh al año, o 18.550 kWh por tonelada de carbonato. Dos tercios de la carga térmica son el vapor que evapora la salmuera. La intensidad está un 24% por encima del extremo superior del rango que la literatura cita para plantas de salmuera, y es consecuencia directa del diagrama de proceso: evaporar con vapor reutilizado 3,5 veces cuesta cinco veces más unidades de energía que hacerlo con recompresión íntegramente eléctrica.
3	El campo fotovoltaico es de 283,6 MW con estructura fija, y esa cifra depende enteramente de un factor de planta de 23% que no ha sido medido en el sitio. A P90 —21%— el campo crece a 310,6 MW, el capital sube unos 28 millones y la superficie requerida pasa a 5,18 km², que sigue cabiendo con holgura en lo asignado.
4	El almacenamiento es de 791,6 MWh con 16 horas de autonomía. Eso cubre una noche con margen; no cubre una tormenta de varios días, y nunca se pretendió que lo hiciera.
5	La firmeza se resuelve por retención segura y no por continuidad de producción. Desprendiendo el 76% de la carga, el almacenamiento ya comprado sostiene 44,5 horas de autonomía eléctrica y 112,4 de autonomía térmica — el evento térmico queda cubierto por completo. El respaldo diésel cubre 51,5 de las 96 horas del evento eléctrico: 21,2 MW, 18,7 millones de dólares.
5B	El caso de diseño vinculante es la nieve depositada sobre los paneles, no la nubosidad. Con un rendimiento residual del 10% el campo aporta 6,5 MW contra una carga de retención de 12 MW, de modo que cubre algo más de la mitad. El despeje mecánico de paneles sigue siendo una medida de mitigación de primer orden, hoy no formalizada, pero con el campo más pequeño entrega menos: hace falta despejarlo entero, y no la mitad, para cerrar el evento sin diésel.
6	El sistema energético cuesta 1.106,7 millones de dólares de capital —el 32% del costo total del proyecto, de 3.465,4 millones— y 157,2 dólares por tonelada en partidas nombradas, el 3,2% del costo operativo. La energía de este proyecto es cara de construir y barata de operar, y ésa es la forma de riesgo que efectivamente se está financiando.
7	El suministro adoptado cuesta un tercio de la generación diésel, tanto en electricidad —139 frente a 438 $/MWh, y ésta última sólo de combustible— como en calor —63 frente a 206 $/MWh-t. Dos tercios de la energía que consume la planta son calor, que es la más barata de las dos por un factor de tres.
8	El proyecto evita del orden de 619.978 t de CO_2 al año respecto de un suministro diésel equivalente, unos 27,9 millones de toneladas sobre la vida del proyecto, y evita además el tránsito de unas veintidós cisternas diarias por una ruta que se inunda un tercio del año.
9	El terreno asignado alcanza. El campo fotovoltaico de 283,6 MW requiere 4,73 km² a densidad normal y el plan maestro asigna 6,25 km²: un margen del 32%, que también absorbe el caso P90. El campo solar térmico dispone de un recinto propio de 1 km².
10	El agua de limpieza —18 a 24 lavados al año, con agua de baja mineralización— proviene del excedente de condensado del propio proceso. El sistema energético no representa una demanda de agua sobre el territorio; es un consumidor de un subproducto.
12	La cobertura mínima de servicio de deuda es de 1,163 en el año 5. La reserva de firmeza no la mueve, porque se financia dentro del subtramo cautivo cuyo interés se capitaliza más allá de la prueba del año 5; financiada como capital ordinario de fábrica costaría del orden de 0,013 de cobertura.
13	El respaldo funciona **205,9 horas al año** y no lleva producción en ningún caso de operación. La cifra se sigue de una flota de 792 MWh frente a una carga de retención de 12 MW sobre un evento de 96 horas.
14	La eólica no ha sido medida en el sitio, y la literatura disponible apunta en contra: media anual de unos 5,0 m/s a 100 m, densidad del aire al 69% de la del nivel del mar, y —lo decisivo— período de viento alto de junio a octubre frente a un evento de diseño de enero a marzo. Los microrreactores fueron evaluados y descartados como opción de diseño, pero siguen vivos como opción de repotenciación en la decisión de reposición del año 20.

SECCIÓN 08

8. Qué debe confirmarse, y en qué orden

Los resultados anteriores se dividen en tres grupos: los que pueden cerrarse en gabinete esta semana, los que requieren una temporada de mediciones, y los que requieren compromiso de proveedor e ingeniería de detalle. Deberían abordarse en ese orden, porque los de gabinete no cuestan nada y modifican las preguntas que los caros deben responder.

8.1 Puede cerrarse ahora, sin trabajo de campo

Los dos primeros son preguntas al ingeniero de proceso y no cuestan nada. El resto son consultas que pueden enviarse esta semana.

- **Los rendimientos de sales y la ruta del magnesio a la ley de diseño** —toneladas de cada sal por tonelada de carbonato a 1,5 g/L, y si el magnesio residual sale como licor o como bischofita sólida—. Una sola consulta al socio de proceso, a partir de un modelo de cristalización que ya existe. Cierra las dos filas nuevas de 9.3, la carga de transporte de 2.1 y el caso ambiental de 6.5.
- **La base del costo indicativo para vapor solar con cristalizador al vacío** —si es capital anualizado, costo operativo o costo total por tonelada, a qué escala, y si incluye el campo solar—. La Sección 5.1 identifica el campo solar térmico de 586,7 millones de USD como la partida mayor y menos verificada del sistema; ésta es la primera cifra externa contra la que puede contrastarse.
- **El perfil horario real de la carga eléctrica** —forma a lo largo del día, relación entre punta y media, y qué fracción es desprendible. De él dependen simultáneamente el tamaño del campo fotovoltaico y el de las baterías, que juntos son del orden de 514 de los 1.107 millones del sistema. Hoy se trata una potencia media como si fuera constante.
- **La carga de retención genuina y la temperatura de retención**, más cuántas horas toma efectivamente un vaciado y parada controlados. Toda la Sección 4 escala sobre esas cifras, y también las horas anuales de funcionamiento del respaldo.
- **Cotizar el consumo específico del compresor de recompresión** con Protarget o Ebner. Los 10 kWh/m³ del modelo son un marcador de posición declarado; el rango plausible va de 0 a 35, y el extremo alto lleva la carga eléctrica del proyecto a 60,7 MW con todo lo que ello arrastra. Sección 2.2.
- **Las intensidades térmicas por etapa** contra el balance de masa y energía del diagrama de proceso de carbonato. La cifra de calor bruto gobierna un tercio de la carga térmica, y con ella la apertura, el capital y el costo nivelado del campo solar térmico.
- **Consulta al asegurador** sobre si una capacidad firme de retención segura reduce la prima de interrupción de negocio. Ese crédito no está modelado y sólo puede mejorar el caso.
- **Comprometer por escrito el procedimiento de precarga** por pronóstico y el de despeje mecánico de paneles, con responsable, umbral de disparo y bloque prioritario de despeje definidos de antemano. Son las dos mitigaciones que no cuestan capital, y juntas llevan la autonomía en batería sola de 44,5 a 130 horas —por encima de las 96 del evento de diseño— con el campo entero despejado. Sección 4.5.

8.2 Una temporada de mediciones

- **Estación solarimétrica en el sitio** —irradiación global y normal directa, con piranómetro y pirheliómetro— instalada desde la fecha más temprana posible, dado que un año completo es el registro mínimo útil. Es la medición que convierte tanto el factor de planta fotovoltaico como la irradiación normal

directa de valores de literatura en datos. El segundo pesa más que el primero: fija directamente la apertura del campo solar térmico —el campo de espejos, cuyo múltiplo solar se elevó hasta que la comprobación de energía anual cerró en cero— y ese campo es la mayor partida de capital del sistema.

- **Registro satelital y año meteorológico tipo** para Uyuni: frecuencia y duración reales de los episodios con irradiación por debajo de 2 kWh/m² al día entre enero y marzo, y con qué frecuencia la nieve efectivamente se deposita sobre los paneles en lugar de sólo nublar. Es lo que convierte el evento de diseño de una declaración en una medición, y puede iniciarse de inmediato sobre registros ya existentes.
- **Cribado del recurso eólico** mediante torre de medición o lidar, planteado como descarte y no como desarrollo. La pregunta que debe responder es concreta: qué viento hay *durante* los episodios de irradiación por debajo de 2 kWh/m² al día entre enero y marzo. La media anual ya se conoce por vía regional y es pobre; si la medición confirma que tampoco hay viento durante los eventos, la eólica queda cerrada y deja de consumir atención. No está incorporada a ninguna cifra de este documento.
- **Tasa de ensuciamiento** medida sobre cupones de prueba a la intemperie. Establece la frecuencia de limpieza, el consumo de agua y el costo de limpieza sobre base medida en lugar de escalada.
- **Registro de temperatura** a altura de panel y a altura de recinto de baterías, a lo largo de un invierno completo. Alimenta la curva de derateo de los grupos generadores y el consumo parásito de la calefacción de celdas.

8.3 Requiere compromiso de proveedor e ingeniería de detalle

- **Cotización de contratista** para el campo fotovoltaico a 3.700 m. Los 0,73 $/W directos —del orden de 1,10 $/W instalado— son una cifra de planificación construida por analogía, no una oferta.
- **Precio llave en mano del sistema de baterías** que cubra explícitamente calefacción activa de celdas y gestión térmica líquida con aislamiento, no solamente refrigeración. Debe quedar en el pliego con esas palabras: es la diferencia entre un sistema que funciona a −10 °C y uno que no admite carga.
- **Curva de derateo certificada** de los grupos generadores a 3.700 m y −10 °C, y confirmación de arranque en negro desde batería descargada, que es la condición real en la que deben arrancar.
- **Cotización y validación del campo solar térmico con el diseñador.** Es la mayor partida del sistema —586,7 millones— y la menos verificada: 250 $/m² de campo de colectores y 35 $/kWh-t de almacenamiento son valores de planificación, no ofertas. Debe confirmarse además que el campo escala linealmente o mejor —este proyecto es del orden de cuatro veces la tonelada de la instalación de referencia y 1,14 veces su apertura— y cuál es la disposición en terreno del colector propuesto.
- **Estructura de contratación del campo.** El campo es uno solo; lo que está abierto es si se licita como un paquete de 283,6 MW o como paquetes separados por bloque. Una sola licitación captura economías de escala en obra civil, arquitectura de media tensión, sala de control y contrato de operación. El modelo financiero mantiene los bloques separados por razones de imputación de costo, lo que no debe leerse como una decisión de obra.

SECCIÓN 09

9. Base y fuentes

9.1 Fuentes del proyecto utilizadas

Todas las cifras cuantitativas de este documento provienen del modelo tecnoeconómico del proyecto en su versión v22 con fecha 28 de agosto de 2026, o se derivan aritméticamente de él. Las pestañas utilizadas, y lo que se tomó de cada una, son las siguientes. **Donde una pestaña conserva un rótulo o una tabla desactualizados, se dice expresamente en la columna de la derecha y en la sección correspondiente.**

ORIGEN	QUÉ SE TOMÓ
Base de evaporación	Base de evaporación: 49 t de agua por tonelada de carbonato, reutilización de vapor 3,5× y el consumo del compresor de recompresión. Encabeza la lista de supuestos aún no verificados que la Sección 9.3 recoge.
Power	Carga eléctrica de fábrica y auxiliares, factor de planta, dimensionamiento fotovoltaico y de baterías, construcción del capital, márgenes de reserva, sistemas y costo de limpieza, calendario de reposición de celdas, y la porción de fase piloto. Es la pestaña principal de este documento.
Notes	Historial de decisiones de diseño: eliminación del modo de red, adopción de la retención segura, corrección del factor de planta, decisión de estructura fija, calefacción de celdas, huella de suelo, y la evaluación y descarte de los microrreactores. Se ha atendido a la advertencia que encabeza la pestaña: donde una nota discrepa de una cifra viva, se usó la cifra viva.
Firm Supply (Diesel)	Evento de diseño, carga de retención, autonomía en batería y en sales, déficit, dimensionamiento y costo de los grupos, combustible, horas de funcionamiento y parque de tanques. **La columna de autonomía de la tabla de sensibilidad de esta pestaña está calculada sobre una flota de baterías de 1.063,9 MWh** en lugar de los 791,6 MWh instalados; las columnas de autonomía, operación y horas de la Sección 4.6 están recalculadas aquí sobre la flota instalada.
Heat (CSP)	Cargas térmicas bruta y neta, vapor de evaporación, múltiplo solar, apertura, comprobación de balance anual, almacenamiento en sales, construcción del capital, costo nivelado del calor y emisiones evitadas. Es hoy la pestaña de mayor peso del documento. No calcula la superficie de terreno del campo.
GEA & Grade	Volumen a evaporar, calor latente y factor de reutilización de vapor, consumo específico y carga del compresor de recompresión, campo fotovoltaico y batería asociados y sus costos unitarios, y el balance de agua de proceso con el excedente de condensado. Es la fuente vigente de esas cifras.
Opex Build-Up	Estructura del costo operativo reconstruido desde abajo, y las partidas de seguro y materiales que el modelo carga automáticamente sobre el capital de fábrica. También los 702 puestos permanentes y los programas comunitarios de la página «El proyecto».
Dashboard	Costo total del proyecto, capital de fábrica, costo operativo total, cobertura de servicio de deuda, rentabilidad del patrocinador, y el bloqueo del modo de suministro. También el interruptor del régimen de regalía de la página «El proyecto». **Es la fuente que gobierna donde otra pestaña discrepa**, según el criterio adoptado en esta revisión.
Returns · Camp & Community Water	Únicamente para la página «El proyecto»: la reinversión comunitaria del 15% sobre las distribuciones, y la población del campamento residencial. Ninguna de las dos alimenta cifra energética alguna de este documento.
Water Recovery	Irradiación anual de diseño. El dimensionamiento del circuito de agua contenido en esta pestaña corresponde a un diseño anterior y **está inactivo por decisión de diseño**: no alimenta el modelo y no se ha utilizado aquí. La fuente vigente es GEA & Grade; véase la Sección 2.2.
Plan maestro del sitio	Disposición y superficies asignadas al campo fotovoltaico, al campo solar térmico y a la planta de proceso. Base de la Figura 4.
Evaluación Hidrológica e Hidrogeológica v1.4	Compromisos de suministro de agua, para la Sección 6.2. Documento acompañante: **su excedente de condensado de 8.165 m³/día es el balance hídrico de referencia de este documento**. Sección 6.2.

9.2 Fuentes de terceros citadas por el modelo

Las siguientes no son fuentes de este documento sino del modelo del que se toma. Se enumeran para que puedan verificarse de forma independiente, y ninguna ha sido comprobada aquí contra su publicación original.

- Estudio de rendimiento de un consultor independiente para un proyecto fotovoltaico de 300 MWp en el Altiplano, que utiliza 2.050 kWh/kWp como rendimiento máximo, equivalente a un factor de planta de 23,4%.
- La instalación de energía solar térmica de la planta de litio de Zabuye, en el Tíbet, con 621.300 m² de campo de colectores, empleada como referencia de escalamiento.
- Referencias industriales de recompresión mecánica de vapor sobre salmueras de alta salinidad, para el consumo específico de 35 kWh/m³ y el costo unitario de evaporador.
- Precios de mercado de sistemas de baterías de litio-ferrofosfato: 110 a 125 $/kWh en mercados con cadena de suministro, y 180 a 260 $/kWh en emplazamientos remotos.
- Rango de costo de almacenamiento térmico en sales fundidas de 25 a 70 $/kWh-t, de la asociación alemana del sector solar térmico.
- Eliminación de los subsidios a los combustibles en Bolivia en diciembre de 2025, con el diésel de surtidor pasando de 3,72 a 9,80 bolivianos por litro —del orden de 1,42 $/ℓ en febrero de 2026, un aumento del 163% interanual— antes de transporte a 3.700 m.
- *Wind Power Potential in Highlands of the Bolivian Andes: A Numerical Approach* (Energies, 2022) — media anual de unos 5,0 m/s a 100 m para Uyuni, rango mensual de 4,3 a 5,6 m/s, umbral de viento alto de 7,5 m/s, período de viento alto de junio a octubre y máximo diurno entre las 20:00 y las 22:00. Es un estudio numérico de escala regional y no sustituye a una medición en el sitio. Única fuente de las cifras eólicas de la Sección 1.3; no proviene del modelo del proyecto.
- *Potosí, Bolivia: situación del gas y la electricidad y la demanda energética de una planta de litio* (informe energético y nota de factibilidad, julio de 2026) — cifras del SIN atribuidas al anuario digital de la AETN y del CNDC para 2024: 3.787 MW instalados, 3.318 MW efectivos, 1.752 MW de demanda máxima, 11.689 GWh de generación anual, 65 a 70% de participación del gas. También la caída de más del 56% en la producción interna de gas respecto de 2015, el desabastecimiento de GLP y combustibles líquidos en Potosí y Villazón durante 2025-2026, la planta solar de Uyuni de 60 MW de ENDE Guaracachi, el rango de intensidad energética de 5 a 15 MWh por tonelada, y la restricción hídrica de las plantas de YLB en operación. **Es una compilación secundaria**: sus cifras no han sido verificadas contra las fuentes primarias en esta evaluación y la propia nota advierte que deben confirmarse antes de decidir. Base de las Secciones 1.1, 2.4, 3.1, 6.2 y 6.3.
- Atmósfera estándar internacional para la densidad del aire a 3.700 m — 0,845 kg/m³, el 69% del valor a nivel del mar. Aplicada al derateo eólico de la Sección 1.3.

9.3 Supuestos e inconsistencias declaradas

Los siguientes no provienen del modelo, o provienen de él con una reserva. Se declaran para que puedan ser cuestionados y, donde corresponda, sustituidos.

ELEMENTO	VALOR UTILIZADO	POR QUÉ, Y QUÉ LO SUSTITUIRÍA
Factor de planta solar	23%	De un proyecto análogo en el mismo Altiplano, no del sitio. Se muestra el rango completo de 19 a 27% en la Sección 1.2. Lo sustituye una estación solarimétrica con un año de registro.

ELEMENTO	VALOR UTILIZADO	POR QUÉ, Y QUÉ LO SUSTITUIRÍA
Densidad del campo fotovoltaico	60 MW/km²	Disposición normal con estructura fija. El modelo contiene también 76 MW/km²; se adoptó la conservadora porque el riesgo de subdimensionar el terreno es asimétrico. Contrastada en la Sección 6.1 con los 6,25 km² que asigna el plan maestro. Lo sustituye el diseño de disposición del contratista.
Carga de retención segura	12 MW	Estimación de ingeniería sobre qué debe seguir funcionando. No es una cifra de balance de proceso. La Sección 4.6 recorre de 8 a 25 MW. La sustituye el ingeniero de proceso.
Duración y frecuencia del evento	4 días, 4 por temporada	Declaración del patrocinador, no registro meteorológico. Determina el combustible y el tanque, no la potencia instalada. Lo sustituye el año meteorológico tipo.
Rendimiento residual en el evento	0%	Nieve sobre el vidrio. Se adoptó por ser el caso vinculante; con 10% el campo aporta 6,5 MW y el déficit baja a 5,5 MW, no a cero. Lo sustituye el registro de nevadas frente a nubosidad.
Frecuencia de limpieza	18 a 24 al año	Estimación. La tasa de ensuciamiento no ha sido medida y el volumen de agua por limpieza no consta en ninguna fuente. Lo sustituyen cupones de prueba a la intemperie.
Derateo por altitud	72% de la nominal ISO	Valor de manual para grupos turboalimentados a 3.700 m. Lo sustituye la curva certificada de proveedor a −10 °C.
Vida de calendario de las celdas	15 años	Planificación. 12 corresponde a régimen severo, 20 sería optimista. No se modela la pérdida de capacidad entre reposiciones.
Caída real del costo de celdas	2,5%/año	Conservador de forma deliberada: la caída realizada entre 2015 y 2025 fue del orden del 8% anual real. Neta de inflación da un factor nominal de aproximadamente 1,00.
Costo instalado del panel	0,73 $/W directo	Del orden de 1,10 $/W instalado. Construido por analogía para un emplazamiento remoto de gran altitud, sin cadena de suministro local. Lo sustituye una cotización de contratista. No es el mayor factor de oscilación del capital; lo es el campo solar térmico.
Precio del diésel en el cálculo térmico	1,20 $/ℓ (contrafactual)	Se conserva la cifra del modelo. Pone precio a una isla de calderas que no se construye y no alimenta ninguna cifra financiera — sólo el costo nivelado y el repago que muestra esa pestaña. El combustible que el proyecto sí compra es el de emergencia, a 1,75 $/ℓ. Sección 5.3.
Irradiación normal directa de diseño	**2.700 kWh/m²/año**	**Valor de literatura para el Altiplano, dentro de una banda de 2.600 a 2.900. No medido en el sitio. Fija la apertura del campo solar térmico, que es la mayor partida del sistema y está dimensionado con margen anual cero: a 2.600 la apertura requerida sube a 734.700 m². Lo sustituye una estación con pirheliómetro. Es hoy el supuesto más influyente del documento.**

ELEMENTO	VALOR UTILIZADO	POR QUÉ, Y QUÉ LO SUSTITUIRÍA
Consumo del compresor de recompresión	**10 kWh-e/m³**	**Marcador de posición declarado por el propio modelo, a la espera de cotización de Protarget o Ebner. El rango plausible va de 0 —múltiple efecto puro, sin compresor— a 35 —recompresión íntegramente eléctrica, sin vapor—; en el extremo alto la carga eléctrica del proyecto sube a 60,7 MW. Sección 2.2.**
Agua evaporada por tonelada de producto	**49 t/t**	**Revisión técnica del diseño de evaporación, 2026: 30 t hasta el límite de solubilidad del sulfato de litio y las sales de potasio, más 19 t en la etapa de la Ruta C. Es una celda editable del modelo. Fija la carga energética de la evaporación (Sección 2.2); el balance hídrico se toma de la Evaluación Hidrológica e Hidrogeológica.**
Reutilización de vapor	3,5 ×	Punto medio del «3 a 4» de la revisión técnica del diseño de evaporación. A 3,0 la punta del campo solar térmico sube a 432,5 MW-t; a 4,0 baja a 356,6. Lo sustituye el diseño del evaporador. *La nota de sensibilidad de la propia pestaña está invertida y no se ha utilizado.*
Operación y mantenimiento del campo solar térmico	**Sin partida propia**	**El costo operativo lo absorbe dentro de una línea genérica del 1,2% sobre el capital no perteneciente a la isla de proceso, que le concede unos 81 $/t. La propia pestaña del campo supone un 2% de su capital —147 $/t— al calcular el costo nivelado del calor. La diferencia, unos 65 $/t, no está en el costo operativo del modelo. Sección 5.2.**
Dimensionamiento de la evaporación	Base vigente	Se utilizó la vigente —3,92 Mm³, vapor solar a 627 kWh-t/m³ con reutilización 3,5×, compresor a 10 kWh-e/m³—. El modelo conserva dos dimensionamientos inactivos: el de la pestaña *Water Recovery* —3,92 Mm³, 30 kWh/m³, factor de planta 27%, 49,7 MW— y un tren íntegramente eléctrico sobre 5,38 Mm³ a 35 kWh/m³, 93,5 MW. Se registran aquí para trazabilidad.
Consumo parásito de calefacción de celdas	**No desagregado**	**Se sabe que existe y se sabe que es pequeño; no está cuantificado en ninguna parte del modelo ni descontado de la energía disponible.**
Carga de sales por m³ de salmuera	**302,5 kg/m³**	**Tomada de una base de 85 t / 400 m³ que, retrocalculada, corresponde a una salmuera de unos 0,47 g/L de litio —la media del salar— frente a una ley de diseño de 1,5 g/L. Datos comparativos de carga de sales para salmueras de Uyuni a otras leyes de litio implican 405 kg/m³ a 0,6 g/L y 581 kg/m³ a 2,6 g/L. Una recalibración uniforme se ensayó el 9 de septiembre y se revirtió: llevaba el cloruro de sodio a 343 kg/m³ frente a un techo de saturación de halita de 237–259 kg/m³, lo que no es físicamente posible. El hallazgo se conserva por tanto como un rango —carga de sales de 1,0 a 1,86×— y no se adopta como punto. Escala la carga de transporte de 2.1. Se sustituye por un ensayo del campo de pozos y un modelo termodinámico de cristalización de la salmuera real.**
Ruta de disposición del magnesio	**Licor madre**	**El modelo dirige el magnesio residual a reinyección como licor. La verificación de saturación indica que ese licor está sobresaturado y que cristalizaría bischofita. Equivale a 0,8–1,4 MW de carga de transporte y a un caso ambiental distinto. Véase 6.5.**

ELEMENTO	VALOR UTILIZADO	POR QUÉ, Y QUÉ LO SUSTITUIRÍA
Vida útil para el costo nivelado	25 años, 8% de descuento	Método del propio modelo, aplicado aquí también a la electricidad para que ambas cifras sean comparables. El proyecto modela 45 años de operación.

Observaciones

Esta evaluación se entrega para ser examinada, y se entrega a dos lectores con intereses distintos sin cambiar una sola cifra entre uno y otro. Las observaciones de los asesores técnicos que los destinatarios designen pueden dirigirse por escrito a Heitaria Swiss AG, Rigistrasse 1, 6374 Buochs, Suiza, y serán respondidas por escrito.

Donde una observación recaiga sobre un parámetro, la Sección 9.3 identifica cuáles están abiertos a sustitución y qué medición los cerraría. La aritmética de las Secciones 2, 4 y 5 está expuesta en detalle precisamente para que pueda sustituirse otro valor y seguirse la consecuencia sin rehacer el documento.

ANEXO A

Lo que preguntarán los compradores europeos de baterías sobre energía y carbono

El Reglamento de Baterías de la UE (UE) 2023/1542 llega a esta planta a través de sus clientes por dos vías. El artículo 7 exige una declaración de huella de carbono para las baterías de vehículos eléctricos, de transporte ligero e industriales recargables, calculada sobre el ciclo de vida de la batería con el método que la Comisión fija en actos delegados; el fabricante pedirá a sus proveedores de materias primas sus propios datos en lugar de usar valores genéricos. Y desde el 18 de agosto de 2027 la diligencia debida en la cadena de suministro de los artículos 47–53 incluye el uso de energía y el aire entre los riesgos ambientales que el comprador debe examinar (Anexo X).

Este anexo no añade nada al análisis energético. Muestra qué preguntas del comprador responde ya esta evaluación, y cuáles corresponden a estudios que aún no existen. Las cifras por tonelada son aritmética de este anexo sobre los números del propio documento a 80.000 t/año.

A.1 Las preguntas, y dónde están las respuestas

LO QUE PREGUNTARÁ EL COMPRADOR	LO QUE ESTABLECE ESTA EVALUACIÓN	ESTADO Y UBICACIÓN
¿De dónde sale la energía de la planta?	De un campo fotovoltaico de 283,6 MW con 792 MWh de baterías y un campo solar térmico de 389,1 MW-t con almacenamiento en sales fundidas. Sin conexión a red. Demanda total de 169,4 MW, unos 18.550 kWh por tonelada de carbonato, dos tercios de ella calor.	**Establecido** como arquitectura; factor de planta y carga horaria aún sin medir. §1–3, §8.
¿La planta quema combustible fósil?	Solo para la retención segura de emergencia: siete grupos diésel de 3,5 MW, unas 206 horas al año, 0,618 millones de litros, unas 1.655 t de CO_2 al año. Los grupos protegen la planta, no la producción; la caldera de respaldo no quema nada.	**Estimación.** Las horas de marcha dependen de la frecuencia de nevadas, sin registro en el sitio. §3.4, §4, §6.3.
¿Cuáles son las emisiones energéticas en sitio por tonelada?	Unos 21 kg de CO_2 por tonelada de carbonato, del diésel de respaldo. Producir la misma energía con diésel emitiría unas 7,8 t de CO_2 por tonelada.	**Aritmética** sobre §6.3. Cubre solo la energía en sitio.
¿Cuál es la huella de carbono del producto?	No calculada. Una huella según el método de la UE cuenta también lo que este documento no cubre: producción y transporte de reactivos, transporte del producto y del combustible, y la fabricación del campo solar, las baterías y la planta.	**Abierto.** Requiere un análisis de ciclo de vida según el método de la Comisión.
¿Hay riesgo de derrames de combustible?	Un parque de tanques de 772 m³ con contención, revestimiento y protección contra incendios, llenado una vez por temporada. Su posición respecto del nivel freático somero y la inundación estacional no se ha examinado.	**Abierto** en ubicación. §6.4.

PARA USO EXTERNO

Qué puede decirse hoy, y qué no

Lo que puede decirse: la producción funciona con sol, sin red y sin combustible salvo una reserva de emergencia, y las emisiones energéticas en sitio son del orden de decenas de kilogramos de CO_2 por tonelada. Lo que aún no puede decirse: una huella de carbono del carbonato. Esa cifra no debería publicarse hasta que exista el análisis de ciclo de vida, porque el comprador la comparará con el método de la UE, no con el diésel.